

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**Gustavo Da Cruz Nunes
Matheus Silva Agostinho
Vinicius Gabriel Fernandes da Silva**

ONGs For All

Plataforma digital de conexão entre doadores e ONGs com transparência e engajamento

**São Paulo
2026**

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**Gustavo Da Cruz Nunes
Matheus Silva Agostinho
Vinicius Gabriel Fernandes da Silva**

ONGs For All

Plataforma digital de conexão entre doadores e ONGs com transparência e engajamento

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao
Centro Universitário Senac – Santo Amaro
como exigência parcial para obtenção do grau
de Bacharel em Sistemas da Informação.

Orientador: Prof. Jose Martinele Alves Silva

**São Paulo
2026**

ONGs For All

Plataforma digital de conexão entre doadores e ONGs com transparência e engajamento

**Gustavo Da Cruz Nunes
Matheus Silva Agostinho
Vinicius Gabriel Fernandes da Silva**

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao
Centro Universitário Senac – Santo Amaro
como exigência parcial para obtenção do grau
de Bacharel em Sistemas da Informação.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. << Nome outro membro >> – SENAC
Membro Interno e Coorientador

Prof. << Nome outro membro >> – SENAC
Membro Interno e Coorientador

Prof. << Nome membro externo>> - << Instituição
Externa >>
Membro Externo

São Paulo, 17 de maio de 2026.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, por nos conceder força, sabedoria e serenidade durante toda esta caminhada.

Aos nossos pais e familiares, pelo apoio incondicional, amor e incentivo que nos sustentaram em todos os momentos, especialmente nos períodos de maior desafio.

Ao nosso orientador, Jose Martinele Alves Silva, pela paciência, disponibilidade e pelas valiosas orientações que contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho.

Aos amigos e colegas de curso, pela parceria, incentivo e pelas boas risadas que tornaram essa jornada mais leve e marcante.

E a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste projeto, deixamos o nosso mais sincero muito obrigado.

RESUMO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento do projeto ONGs For All, uma plataforma digital destinada a conectar doadores, voluntários e organizações não governamentais (ONGs) de pequeno e médio porte, com foco na transparência, visibilidade e engajamento social. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, de natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. O estudo fundamenta-se em referências teóricas relacionadas à tecnologia social, transparência e engajamento digital, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

A metodologia adotada compreende o levantamento de requisitos, a modelagem conceitual do banco de dados, a definição da arquitetura do sistema por meio do Modelo C4 e o desenvolvimento de um protótipo funcional da plataforma. A proposta busca centralizar informações institucionais, possibilitar o registro de apoios realizados por pessoas físicas, por meio de bens, serviços e voluntariado, e permitir o registro de apoios financeiros institucionais realizados por empresas parceiras, sem processamento direto de pagamentos por gateway financeiro nesta versão. Além disso, a plataforma permite a geração de relatórios de impacto social, contribuindo para o fortalecimento da confiança entre apoiadores e organizações.

Como resultado, a solução proposta apresenta potencial para contribuir com a transformação digital do terceiro setor, ao oferecer uma ferramenta prática e escalável que promove maior transparência, credibilidade e engajamento entre os atores envolvidos.

Palavras-Chave: Transparência; Terceiro Setor; Plataforma Digital; Doações; Engajamento Social.

ABSTRACT

This paper presented the development of the ONGs For All project, a digital platform designed to connect donors, volunteers, and small- and medium-sized non-governmental organizations (NGOs), focusing on transparency, visibility, and social engagement. The research was applied, exploratory, and descriptive, using a qualitative approach. The theoretical framework was based on social technology, transparency, and digital engagement, aligned with the United Nations Sustainable Development Goals. The methodology included requirements gathering, the creation of a conceptual database model, system architecture design using the C4 Model, and the development of a functional prototype. The platform aimed to centralize institutional information, record support provided by individuals through goods, services, and volunteer work, as well as institutional financial support registered by partner companies, and generate social impact reports, thereby strengthening trust between supporters and communities. As a result, this project contributed to the digital transformation of the third sector, providing a practical and scalable solution that promoted credibility and engagement among all stakeholders. The platform allows individuals to support NGOs through goods, services, and volunteer work, while partner companies may register institutional financial support. In this version, the system does not process payments through an integrated payment gateway.

Keywords: Transparency; Third Sector; Digital Platform; Donations; Social Engagement.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de caso de uso resumido da plataforma ONGs For All.....	49
Figura 2 - Diagrama de Classes da plataforma ONGs For All.....	51
Figura 3 - Tela de Login.....	59
Figura 4 - Tela de Cadastro	60
Figura 5 - Painel de Controle e Exploração.....	61
Figura 6 - Tela de Exploração de ONGs	62
Figura 7 - Configurações de Perfil	63
Figura 8 - Página de Contato	64
Figura 9 – Painel de Mensagens da ONG	65
Figura 10 - Modelo Entidade-Relacionamento conceitual da plataforma ONGs For All	67
Figura 11- Modelo físico da base de dados da plataforma ONGs For All	69
Figura 12 - Diagrama de Contexto da plataforma ONGs For All	74
Figura 13 - Diagrama de Contêineres da plataforma ONGs For All.....	76
Figura 14 - Diagrama de Componentes da aplicação ONGs For All	77
Figura 15 - Diagrama de Código do fluxo de registro de interesse em apoio	79
Figura 16 - Tela inicial da plataforma ONGs For All	84
Figura 17 - Tela de registro PF/PJ	85
Figura 18 - Tela de registro ONG.....	85
Figura 19 - Recuperar senha.....	86
Figura 20 - Dashboard usuário	87
Figura 21 - Visualizar necessidades	87
Figura 22 - Dashboard ONG	88
Figura 23 - Interesses.....	89
Figura 24- Nova necessidade.....	90
Figura 25 - Diagrama de fluxo da plataforma	91
Figura 26 - Ata.....	101
Figura 27 - Ata.....	102

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Estimativa de custos com mão de obra.	19
Quadro 2 - Estimativa de custos com materiais.	19
Quadro 3 - Estimativa de custos com softwares.....	20
Quadro 4 - Estimativa de custos com serviços.....	20
Quadro 5 - Total geral do orçamento.....	21
Quadro 6 - Benchmark	32
Quadro 7 - Análise SWOT da plataforma ONGs For All	33
Quadro 8 - Requisitos funcionais	36
Quadro 9 - Requisitos não funcionais	38
Quadro 10 - Histórico de alterações – requisitos funcionais	40
Quadro 11 - Regras de negócio da aplicação ONGs For All.....	52
Quadro 12 - Histórico de alterações – regras de negócio	54

LISTA DE ABREVIACÕES E SIGLAS

ABCR — Associação Brasileira de Captadores de Recursos

ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas

API — *Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)

CAF — *Charities Aid Foundation*

CSR/ESG — *Corporate Social Responsibility / Environmental, Social and Governance*

(Responsabilidade Social Corporativa / Governança Ambiental, Social e Corporativa)

DER — Diagrama Entidade Relacionamento

HTTPS — *Hypertext Transfer Protocol Secure* (Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro)

IDIS — Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social

IPEA — Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

ISO/IEC — *International Organization for Standardization / International Electrotechnical*

Commission (Organização Internacional para Padronização / Comissão Eletrotécnica

Internacional)

LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

NNG — Nielsen Norman Group

ODS — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ONGs — Organizações Não Governamentais

OSC — Organização da Sociedade Civil

ONU — Organização das Nações Unidas

SPA — *Single Page Application* (Aplicação de Página Única)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Objetivos	14
1.1.1	Objetivo Geral	14
1.1.2	Objetivos específicos	14
1.2	Delimitação do estudo	15
1.3	Relevância da pesquisa	15
1.4	Metodologia	16
1.5	Estrutura da documentação técnica	17
1.6	Orçamento	19
2	REFERENCIAL TEÓRICO	22
2.1	A evolução do Terceiro Setor e a questão da transparência	22
2.2	A comunidade de ONGs de pequeno e médio porte no Brasil	23
2.3	Impactos sociais da falta de transparência e visibilidade	23
2.4	Ferramentas digitais existentes: avanços e limitações	24
2.5	A solução proposta: ONGs For All	25
2.6	Considerações finais do capítulo	26
3	PROPOSTA DA APLICAÇÃO	28
3.1	Descrição da aplicação	28
3.1.1	Modelo de negócio da plataforma ONGs For All	28
3.1.2	Mecanismo de Monetização e Marketplace Social	30
3.1.3	Diferencial da solução proposta	31
3.1.4	Benchmark de soluções similares	31
3.1.5	Análise SWOT da plataforma ONGs For All	33
3.2	Justificativas técnicas da solução	34
3.3	Modelagem dos requisitos	35
3.3.1	Requisitos funcionais	35
3.3.2	Requisitos não funcionais	38
3.3.3	Histórico de alterações – requisitos funcionais	40

3.4	Casos de uso.....	45
3.4.1	Diagrama de caso de uso	48
3.5	Diagramas de Classes	50
3.6	Regras de negócio da aplicação ONGs For All	52
3.6.1	Histórico de alterações – regras de negócio	54
3.7	Protótipo da aplicação.....	58
3.8	Modelagem do banco de dados.....	66
3.8.1	Modelo entidade relacionamento (DER).....	66
3.8.2	Modelo físico.....	68
3.9	Arquitetura da aplicação	72
3.9.1	Nível 1: Diagrama de Contexto	72
3.9.2	Nível 2: Diagrama de Contêineres.....	74
3.9.3	Nível 3: Diagrama de Componentes.....	76
3.9.4	Nível 4: Diagrama de Código.....	77
4	EXEMPLO DA APLICAÇÃO	83
4.1	Estrutura geral da aplicação	83
4.2	Tela inicial da plataforma	83
4.3	Tela de cadastro e recuperar senha de plataforma	84
4.4	Painel do usuário doador.....	86
4.5	Painel da ONG	88
4.6	Cadastro e visualização de necessidades	89
4.7	Fluxo de funcionamento da plataforma	90
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS	93
5.1	Limitações do Trabalho	93
5.2	Trabalhos Futuros	94
	REFERÊNCIAS	95
	APÊNDICES	98
	APÊNDICE A – Termo de Uso e Política de Privacidade da Plataforma ONGs For All	98
	APÊNDICES B – Avaliação do orientador Mauricio Kubo.....	101

APÊNDICES C – Avaliação do orientador Sergio de Oliveira Nascimento.....	102
--	-----

1 INTRODUÇÃO

As Organizações da Sociedade Civil (OSCs), também conhecidas como ONGs, têm papel importante na sociedade brasileira, pois atuam em áreas como educação, saúde, meio ambiente e assistência social. Apesar da relevância, essas instituições enfrentam dificuldades constantes para captar recursos e dar visibilidade ao seu trabalho, o que compromete a continuidade de suas ações (Captadores, 2022).

Por outro lado, a pesquisa Doação Brasil Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social IDIS (2024), mostra que muitos indivíduos e empresas demonstram interesse em apoiar causas sociais. No entanto, esse interesse nem sempre se transforma em ação. Fatores como a falta de transparência, a ausência de informações centralizadas sobre as necessidades das instituições e a desconfiança quanto ao destino das doações ainda representam grandes barreiras.

Nesse cenário, as plataformas digitais surgem como alternativas para aproximar doadores e ONGs, oferecendo ambientes mais práticos e confiáveis. Um exemplo é o Mapa das Organizações da Sociedade Civil, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que organiza dados sobre essas instituições e amplia sua visibilidade (Ipea, 2018).

Diante desse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital para conectar ONGs, pessoas físicas, voluntários e empresas parceiras. A solução contempla o apoio de pessoas físicas por meio de bens, serviços e voluntariado, além do registro de apoio financeiro institucional realizado por empresas parceiras, sem processamento direto de pagamentos pela plataforma. Além disso, o sistema contará com recursos de gamificação, como metas e recompensas, que poderão ser convertidas em benefícios oferecidos por empresas parceiras.

Com isso, o estudo pretende contribuir para reduzir as barreiras enfrentadas pelas ONGs no processo de captação de recursos e, ao mesmo tempo, estimular a confiança e o engajamento dos doadores, fortalecendo o impacto social dessas iniciativas.

Além disso, a proposta está alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), atendendo principalmente ao ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes, por promover maior transparência e confiança nas organizações da sociedade civil. De forma complementar, também contribui com o ODS 10 – Redução das Desigualdades, ao fortalecer a atuação de ONGs de pequeno e médio porte que trabalham diretamente com populações

vulneráveis, e com o ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação, ao incentivar a cooperação entre doadores, instituições e empresas parceiras no apoio a causas sociais.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem como propósito central propor o desenvolvimento de uma plataforma digital destinada a aproximar doadores e organizações não governamentais (ONGs). A definição dos objetivos é fundamental para direcionar o estudo e orientar as etapas necessárias à construção da solução proposta.

1.1.1 Objetivo Geral

Resolver a dificuldade de captação de recursos por ONGs de pequeno e médio porte, por meio do desenvolvimento de uma plataforma digital que aumente a visibilidade, transparência e engajamento social, permitindo a conexão eficiente com doadores e voluntários.

1.1.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos a seguir foram estruturados para viabilizar a proposta e atender ao objetivo geral, focando em passos incrementais e verificáveis. Eles representam as ações necessárias para a análise, a concepção e a validação do projeto em um ambiente controlado, com ênfase na melhoria da captação de recursos e na promoção de maior transparência e engajamento social para as ONGs de pequeno e médio porte.

- Analisar o cenário atual das ONGs de pequeno e médio porte no Brasil, identificando os principais desafios enfrentados em termos de captação de recursos, transparência com doadores e visibilidade das suas ações.
- Levantar e revisar soluções digitais existentes, focadas no terceiro setor, para identificar as melhores práticas que possam ser aplicadas à plataforma, além de analisar as necessidades e expectativas do público-alvo.
- Definir os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma digital, estruturando o escopo técnico do projeto, com base nas necessidades levantadas e nas soluções existentes.
- Elaborar a modelagem conceitual do sistema, incluindo casos de uso, diagramas de classes e modelagem do banco de dados, para garantir que todas as funcionalidades

e interações da plataforma estejam bem estruturadas.

- Desenvolver protótipos de interface que simulem o funcionamento da plataforma, testando as principais funcionalidades e a usabilidade do sistema.
- Validar a proposta por meio de testes com usuários em potencial, avaliando a eficácia da plataforma na promoção de transparência, no engajamento de doadores e ONGs, e na adequação da solução ao problema identificado.
- Analisar os resultados obtidos nos testes, apresentando recomendações para as melhorias e evoluções futuras da plataforma, além de avaliar a viabilidade da implementação do sistema em larga escala.

1.2 Delimitação do estudo

O presente estudo concentra-se no desenvolvimento de uma plataforma digital voltada à intermediação entre organizações não governamentais (ONGs), pessoas físicas, voluntários e empresas parceiras. O foco recai sobre a criação de um ambiente que favoreça a transparência, a visibilidade e o engajamento social. No escopo da solução, pessoas físicas podem apoiar as ONGs por meio de bens, serviços e voluntariado, enquanto empresas parceiras podem registrar apoio financeiro institucional, além de contribuir com bens, serviços ou ações vinculadas ao *marketplace* social. A plataforma permite o registro e o acompanhamento desses apoios, mas não realiza, nesta versão, processamento financeiro direto por gateway de pagamento, como cartão, boleto, Pix integrado ou API de pagamento.

A pesquisa delimita-se ao contexto das ONGs de pequeno e médio porte, que enfrentam maiores dificuldades na captação de recursos e na visibilidade de suas ações. Assim, não serão analisadas em profundidade as realidades de grandes organizações, que já possuem ampla estrutura de arrecadação e canais consolidados de comunicação com seus doadores.

Além disso, este estudo não abrange aspectos jurídicos e fiscais complexos relacionados às doações, limitando-se à proposição tecnológica da solução e às funcionalidades que possam facilitar a aproximação entre doadores e instituições.

1.3 Relevância da pesquisa

A presente pesquisa mostra-se relevante por tratar de um problema comum enfrentado pelas organizações não governamentais (ONGs): a dificuldade de captar recursos e manter a transparência junto aos doadores. Muitas dessas instituições realizam trabalhos importantes em

áreas sociais, ambientais e educacionais, mas encontram barreiras para garantir sua sustentabilidade financeira e ampliar sua visibilidade.

A proposta de desenvolver uma plataforma digital que facilite a conexão entre doadores e ONGs ganha importância justamente por oferecer uma alternativa prática e acessível, que pode contribuir para aproximar as partes envolvidas e fortalecer a confiança no processo de doação. Além disso, a solução busca incentivar o engajamento por meio de recursos tecnológicos que simplificam a interação e aumentam a participação dos usuários.

Do ponto de vista acadêmico, o estudo também se mostra pertinente por explorar a aplicação da tecnologia em um contexto social. Trabalhos que unem inovação tecnológica e impacto social são cada vez mais necessários, pois demonstram como a área de sistemas de informação pode contribuir de forma concreta para o desenvolvimento da sociedade.

Assim, a pesquisa é significativa tanto para as ONGs, que poderão contar com um novo canal de apoio, quanto para os doadores, que terão mais segurança e facilidade ao contribuir com causas de interesse coletivo.

Além de aprimorar a relação entre doadores e ONGs, a presente proposta agrega uma dimensão de sustentabilidade financeira ao incorporar um modelo de monetização transparente baseado em um *marketplace social*. Esse mecanismo permite que empresas parceiras, após atingirem metas específicas de impacto, tenham acesso a espaços de divulgação institucional dentro da plataforma, fortalecendo o ecossistema de responsabilidade social e ampliando o alcance da solução.

1.4 Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, uma vez que tem como objetivo desenvolver uma solução prática para um problema real identificado no contexto do terceiro setor. Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, buscando compreender as dificuldades enfrentadas por ONGs na captação de apoio e descrever uma proposta de solução baseada em tecnologia.

A abordagem adotada é qualitativa, considerando que a análise do problema e da solução proposta se baseia na interpretação de dados obtidos por meio de pesquisa bibliográfica e análise de soluções existentes. Não foram utilizados métodos quantitativos, uma vez que o foco do estudo está na compreensão do fenômeno e na construção de uma proposta tecnológica aderente às necessidades identificadas.

O desenvolvimento do trabalho foi dividido em etapas. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de compreender o contexto do terceiro setor, os desafios relacionados à transparência e confiança, bem como as soluções tecnológicas já existentes. Em seguida, foram levantados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, com base nas necessidades identificadas.

Posteriormente, foi realizada a modelagem da solução, incluindo a definição da arquitetura do sistema, a elaboração de diagramas e o desenvolvimento de protótipos das interfaces. Por fim, foi conduzida uma análise qualitativa para verificar a aderência do protótipo aos requisitos levantados, por meio da comparação entre as funcionalidades propostas e as necessidades identificadas na literatura, com foco em aspectos como transparência, usabilidade e engajamento do usuário.

O desenvolvimento da solução seguiu uma abordagem incremental, inspirada em princípios de metodologias ágeis, permitindo a evolução contínua do sistema por meio da construção de protótipos, validação de funcionalidades e ajustes progressivos conforme as necessidades identificadas ao longo do projeto.

1.5 Estrutura da documentação técnica

A presente documentação técnica foi organizada em quatro capítulos centrais, além das seções pré e pós-textuais, visando garantir a clareza na exposição do tema, a coerência metodológica e a sequência lógica do desenvolvimento do trabalho. A estrutura proposta busca facilitar a compreensão do leitor sobre o problema investigado, os referenciais teóricos utilizados, a solução desenvolvida e as conclusões obtidas.

Capítulo 1 – Introdução: apresenta a contextualização do tema escolhido, destacando a relevância das organizações não governamentais (ONGs) no cenário social brasileiro, bem como as dificuldades enfrentadas por essas instituições no processo de captação de recursos e de aproximação com doadores. Esse capítulo contempla também os objetivos geral e específicos da pesquisa, a delimitação do estudo, a justificativa e relevância da proposta, a metodologia empregada, a estrutura da documentação técnica, o cronograma de atividades e o orçamento previsto. Dessa forma, o primeiro capítulo fornece uma visão panorâmica do trabalho e estabelece as bases para o desenvolvimento dos demais capítulos.

Capítulo 2 – Referencial Teórico: reúne o embasamento conceitual e científico que sustenta a pesquisa. Nesse capítulo, são abordados os principais conceitos relacionados ao

terceiro setor, destacando o papel das ONGs na sociedade contemporânea, além de discutir modelos de captação de recursos, plataformas digitais voltadas a doações, mecanismos de transparência e prestação de contas, inovação social e práticas de gamificação aplicadas a sistemas digitais. O referencial teórico serve como alicerce para justificar a viabilidade da solução proposta e apoiar as escolhas metodológicas e tecnológicas adotadas.

Capítulo 3 – Proposta da Aplicação: descreve em detalhes a solução tecnológica desenvolvida no âmbito deste trabalho. O capítulo contempla a modelagem dos requisitos funcionais e não funcionais, a elaboração de diagramas de casos de uso, diagramas de classes e regras de negócio que orientam o funcionamento do sistema. Além disso, são apresentados os protótipos (*wireframes*) das interfaces, a modelagem do banco de dados — tanto em nível conceitual quanto físico — e a infraestrutura tecnológica prevista para a implementação. Esse capítulo constitui o núcleo prático do trabalho, no qual o projeto é descrito de maneira estruturada, permitindo visualizar a solução de forma clara e fundamentada.

Capítulo 4 – Considerações Finais e Sugestões de Trabalhos Futuros: apresenta uma síntese dos resultados alcançados com a pesquisa, destacando as contribuições práticas e acadêmicas do estudo. Nesse capítulo, são discutidas as limitações encontradas ao longo do desenvolvimento e são sugeridos trabalhos futuros, como a expansão das funcionalidades da plataforma, a integração com serviços de pagamento e logística, e a aplicação da solução em diferentes contextos sociais. O capítulo final, portanto, encerra a pesquisa, evidenciando sua relevância e apontando possibilidades de continuidade.

Por fim, este capítulo apresenta também o mecanismo de monetização via *marketplace* social, o qual integra empresas parceiras ao ecossistema da plataforma e contribui para sua sustentabilidade de longo prazo

1.6 Orçamento

O orçamento do projeto foi elaborado com base em estimativas de custos para um período de onze meses (agosto de 2025 a junho de 2026). Foram contempladas despesas relacionadas a mão de obra, materiais de consumo, *softwares*, serviços de apoio e custos indiretos. Os valores foram definidos a partir de pesquisa em diferentes fontes de mercado, considerando médias de pelo menos três referências para cada item, de modo a dar maior confiabilidade às estimativas.

O Quadro 1 apresenta os custos com mão de obra, representados pela dedicação dos três integrantes do grupo ao desenvolvimento do projeto. Considerou-se uma remuneração média de mercado para desenvolvedores juniores, obtida em plataformas de consulta salarial como (Catho, 2025), (Glassdoor, 2025) e (Vagas.Com, 2025). O valor foi multiplicado pelo período de onze meses e pelos três integrantes da equipe, de forma a estimar o custo do trabalho se fosse realizado em contexto profissional.

Quadro 1 - Estimativa de custos com mão de obra.

Material/Serviço	Valor da unidade (R\$)	Total de unidades	Valor total (R\$)
Desenvolvedores (3)	R\$ 3.000,00	3 x 11 meses	R\$ 99.000,00

Fonte: (Catho; Glassdoor; Vagas.Com, 2025).

O Quadro 2 reúne os custos de materiais, que englobam despesas de apoio como energia elétrica, aquisição de bibliografia e impressões para encadernação. O valor da energia foi estimado com base em relatórios da (Aneel, 2025), aplicados ao período do projeto. O custo de material bibliográfico foi estimado com base em preços médios de livros técnicos disponíveis na (Amazon, 2025), e as impressões/encadernações foram orçadas em fornecedores como a (Kalunga, 2025).

Quadro 2 - Estimativa de custos com materiais.

Material/Serviço	Valor da unidade (R\$)	Total de unidades	Valor total (R\$)
Energia elétrica	R\$ 300,00	11 meses	R\$ 3.300,00

Material bibliográfico (livros)	R\$ 400,00	1 cota	R\$ 400,00
Impressão/encadernação	R\$ 150,00	2 cópias	R\$ 300,00

Fonte: (Aneel; Amazon; Kalunga, 2025).

O Quadro 3 apresenta os custos relacionados a *softwares*, incluindo ferramentas de desenvolvimento, prototipagem e gestão utilizadas no projeto. Foram consideradas licenças de ferramentas de desenvolvimento e colaboração, como (Jetbrains, 2025), (Github, 2025) e (Figma, 2025), cujos preços de planos profissionais variam entre R\$ 500,00 e R\$ 700,00 mensais. O valor médio de R\$ 600,00 foi adotado como base para a estimativa, multiplicado pelo período de onze meses.

Quadro 3 - Estimativa de custos com softwares.

Material/Serviço	Valor da unidade (R\$)	Total de unidades	Valor total (R\$)
Licenças de software/DevOps	R\$ 600,00	11 meses	R\$ 6.600,00

Fonte: (Jetbrains; Github; Figma, 2025).

O Quadro 4 traz os custos com serviços externos, essenciais para simular a infraestrutura necessária ao funcionamento da plataforma. Foram incluídos os valores de internet corporativa, com base em planos de provedores como (Vivo Empresas, 2025), além dos custos de serviços em nuvem e *Application Programming Interfaces* (APIs), cujos valores médios foram consultados em (Aws, 2025), (Azure, 2025) e (Google Cloud, 2025). Esses provedores apresentam pacotes básicos na faixa de R\$ 1.800,00 a R\$ 2.200,00 mensais; para efeito de estimativa, considerou-se o valor médio de R\$ 2.000,00.

Quadro 4 - Estimativa de custos com serviços.

Material/Serviço	Valor da unidade (R\$)	Total de unidades	Valor total (R\$)
Serviços de terceiros – Internet	R\$ 250,00	11 meses	R\$ 2.750,00
Serviços de terceiros – Nuvem e APIs	R\$ 2.000,00	11 meses	R\$ 22.000,00

Fonte: (Aws; Azure; Google Cloud; Vivo Empresas, 2025).

O Quadro 5 apresenta o consolidado do orçamento, somando os valores de mão de obra, materiais, *softwares* e serviços. Essa visão geral permite compreender o custo total estimado para o projeto, que deve ser interpretado como uma simulação acadêmica baseada em valores de mercado.

Quadro 5 - Total geral do orçamento.

Categoria	Valor total (R\$)
Mão de obra	R\$ 99.000,00
Materiais	R\$ 4.000,00
Softwares	R\$ 6.600,00
Serviços	R\$ 24.750,00
Total estimado	R\$ 134.350,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2025), com base em pesquisas de mercado.

Com isso, encerra-se a apresentação do planejamento inicial do trabalho, incluindo cronograma e orçamento estimado. Tais elementos fornecem a base necessária para a continuidade da pesquisa, que será aprofundada no próximo capítulo, dedicado ao referencial teórico que fundamenta a proposta.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O presente capítulo reúne os fundamentos conceituais, práticos e empíricos que sustentam a proposta da plataforma ONGs For All. A revisão de literatura busca situar o leitor no contexto do terceiro setor brasileiro, apresentando pesquisas, dados oficiais e reflexões teóricas que permitem compreender a origem, a evolução e os desafios atuais das organizações não governamentais. Dessa forma, são analisadas as principais barreiras relacionadas à transparência, sustentabilidade e engajamento, bem como os impactos sociais decorrentes da baixa visibilidade dessas instituições.

A discussão está organizada em cinco eixos complementares. Inicialmente, apresenta-se a evolução histórica e os desafios de transparência enfrentados pelas ONGs, evidenciando a relevância desse problema para a captação de apoios e a manutenção de projetos sociais. Em seguida, discute-se a caracterização da comunidade de ONGs de pequeno e médio porte no Brasil, destacando dados estatísticos, sua distribuição territorial, áreas de atuação e vulnerabilidades. O terceiro eixo aborda os impactos sociais da falta de visibilidade e de confiança, analisando como essas limitações comprometem diretamente a continuidade de iniciativas sociais em comunidades vulneráveis.

Na sequência, o capítulo examina as ferramentas digitais já existentes, como plataformas de financiamento coletivo e soluções de engajamento, identificando avanços, mas também limitações no que se refere a custos, transparência, usabilidade e segurança. Por fim, apresenta-se a proposta da solução ONGs For All, discutindo como a tecnologia pode mitigar os problemas identificados e de que maneira o projeto se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, reforçando seu potencial impacto social e acadêmico.

2.1 A evolução do Terceiro Setor e a questão da transparência

O chamado “terceiro setor” ganhou força no Brasil a partir da década de 1980, com a redemocratização do país e a ampliação de movimentos sociais organizados. Nas décadas seguintes, especialmente nos anos 1990, houve uma explosão no número de ONGs, acompanhada por debates sobre seu papel político, social e econômico (Falconer, 1999).

Contudo, esse crescimento trouxe também problemas de governança. Casos de má gestão e denúncias de uso indevido de recursos prejudicaram a imagem do setor, estabelecendo um déficit de confiança que persiste até hoje. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA

(2018). Relatórios internacionais recentes confirmam a atualidade dessa questão: o *World Giving Report* aponta que a confiança do doador é o fator mais relevante na decisão de doar *Charities Aid Foundation CAF* (2023). No contexto brasileiro, a pesquisa *Doação Brasil* mostra que 68% das pessoas já deixaram de doar por não confiar no destino dos recursos (IDIS, 2024).

Esse histórico evidencia que a falta de transparência não é um problema pontual, mas um obstáculo estrutural que compromete a sustentabilidade e a legitimidade das ONGs.

2.2 A comunidade de ONGs de pequeno e médio porte no Brasil

O Brasil possui mais de 815 mil organizações da sociedade civil registradas, das quais 76% têm até 10 funcionários IPEA (2018). Trata-se, portanto, de um setor marcado pela predominância de pequenas e médias ONGs, que atuam em áreas como educação, saúde comunitária, assistência social, meio ambiente e defesa de direitos humanos.

Essas instituições desempenham papel crucial em comunidades periféricas e regiões rurais, suprimindo lacunas deixadas pelo Estado. Contudo, a atuação é limitada pela escassez de recursos financeiros, baixa capacidade de comunicação e desigualdade digital ABCR (2025). Pesquisas recentes mostram que uma parcela significativa dessas organizações não possui sequer um site institucional ativo, o que dificulta a visibilidade de suas ações (IDIS, 2024).

Além disso, a competição desigual com grandes ONGs, que já contam com estrutura consolidada e ampla cobertura midiática, reduz ainda mais a capacidade de captar recursos e atrair voluntários. Isso cria um paradoxo: as instituições mais próximas das comunidades vulneráveis são justamente as que mais sofrem para garantir sua sobrevivência.

2.3 Impactos sociais da falta de transparência e visibilidade

A ausência de mecanismos claros de prestação de contas e de comunicação eficiente gera consequências diretas para as comunidades atendidas. Projetos sociais deixam de receber financiamento, escolas comunitárias perdem apoio, iniciativas ambientais são interrompidas e programas de saúde preventiva deixam de alcançar famílias em situação de vulnerabilidade. Trata-se, portanto, de um problema que transcende a esfera institucional e impacta diretamente a vida de pessoas em contextos de fragilidade social.

Segundo a pesquisa *Doação Brasil* IDIS (2024), a maioria das ONGs de pequeno porte depende de doações individuais de baixo valor, caracterizadas por grande instabilidade. Essa imprevisibilidade dificulta o planejamento de longo prazo e compromete a qualidade dos

serviços oferecidos. Relatórios internacionais reforçam esse diagnóstico: o *World Giving Report* destaca que a confiança do doador é o fator central para a continuidade das contribuições (CAF, 2023).

A desconfiança generalizada também reduz a entrada de novos apoiadores, gerando um ciclo de invisibilidade: menos apoio resulta em menor impacto, o que diminui a visibilidade das ações e, por consequência, afasta ainda mais possíveis colaboradores. Esse círculo vicioso compromete não apenas a sustentabilidade das instituições, mas também enfraquece a complementaridade que essas organizações oferecem às políticas públicas (IPEA, 2018).

Além disso, estudos recentes apontam que a falta de transparência impacta a percepção de legitimidade das ONGs. Conforme ressalta Falconer (1999), a ausência de práticas consistentes de *accountability* provoca crises de confiança que tendem a se perpetuar no setor. Em um cenário de crescente exigência por resultados mensuráveis e relatórios de impacto, a incapacidade de comunicar claramente conquistas e dificuldades limita o alcance das ONGs e reduz sua atratividade junto a empresas parceiras e investidores sociais (ABCR, 2025).

Dessa forma, os impactos da falta de transparência e visibilidade não se restringem às organizações em si, mas afetam diretamente as populações vulneráveis que dependem de seus serviços, intensificando desigualdades já existentes e fragilizando o tecido social.

2.4 Ferramentas digitais existentes: avanços e limitações

O cenário digital trouxe novas oportunidades para a captação de recursos e o engajamento social. Plataformas como Catarse, Vakinha e Benfeitoria ampliaram a visibilidade de projetos sociais e democratizaram o acesso ao financiamento coletivo (Catarse; Vakinha; Benfeitoria, 2025). Contudo, sua atuação é marcada por limitações:

- Altas taxas administrativas, que reduzem os valores líquidos destinados às ONGs;
- Foco em campanhas pontuais, sem criar relacionamento duradouro entre doadores e instituições;
- Escassez de relatórios de impacto pós-doação, prejudicando a transparência (ABCR, 2025).

Outra ferramenta explorada é a gamificação, que aplica elementos de jogos (metas, recompensas, rankings) para aumentar engajamento. Werbach e Hunter (2012) e Fardo (2013) defendem sua eficácia em contextos educacionais e sociais, mas Hamari, Koivisto e Sarsa (2019) alertam que resultados podem ser superficiais se não houver alinhamento com valores reais da comunidade.

Além disso, a usabilidade (*UX*) é fator determinante. Norman (2013) e Nielsen (1994) destacam que clareza e simplicidade aumentam a disposição em utilizar sistemas digitais. Pesquisas recentes confirmam: plataformas com boa experiência de usuário têm índices de engajamento até 40% maiores (Nielsen Norman Group, 2025).

Por fim, a segurança da informação é requisito inegociável desde a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) BRASIL (2018). Normas como a ABNT NBR ISO/IEC 27001 ABNT (2025) estabelecem padrões técnicos para proteção de dados, mas sua implementação ainda é distante da realidade de ONGs pequenas devido a custos e falta de expertise (IDIS, 2024).

2.5 A solução proposta: ONGs For All

Com base nas lacunas identificadas, a plataforma ONGs For All surge como uma proposta tecnológica inovadora voltada à redução das barreiras de visibilidade, transparência e engajamento enfrentadas por ONGs de pequeno e médio porte. A solução busca não apenas conectar doadores e instituições, mas também oferecer um ambiente confiável e sustentável, que valorize a prestação de contas e a participação cidadã.

O sistema proposto contempla diferentes dimensões funcionais:

- Centralização das informações institucionais: criação de um diretório digital de ONGs verificadas, com dados organizacionais, projetos ativos e resultados alcançados, possibilitando maior visibilidade das instituições e facilitando o acesso dos apoiadores.
- Relatórios claros de impacto social: geração automática de demonstrativos acessíveis ao público, que apresentem indicadores de resultados e evidências das ações desenvolvidas. Essa funcionalidade atende à necessidade de transparência, identificada como um dos principais fatores que influenciam a decisão de doar (IDIS, 2024; CAF, 2023).
- Gamificação como incentivo ao engajamento contínuo: inserção de mecânicas de jogo, como desafios, conquistas e recompensas simbólicas, capazes de estimular não apenas a participação pontual, mas o envolvimento recorrente dos apoiadores (Werbach; Hunter, 2012; Fardo, 2013).
- Conformidade com a LGPD: adoção de práticas de governança de dados pessoais, em consonância com a Lei n.º 13.709/2018 (BRASIL, 2018) e com recomendações

técnicas da norma ABNT NBR ISO/IEC 27001 (ABNT, 2025). Essa preocupação busca garantir segurança, privacidade e credibilidade ao sistema.

- Experiência de usuário simples e inclusiva: interfaces intuitivas e acessíveis, com atenção à inclusão digital de usuários com diferentes níveis de letramento tecnológico, em conformidade com heurísticas clássicas de usabilidade (Nielsen, 1994; Norman, 2013).
- A proposta também se alinha diretamente à Agenda 2030 da ONU, reforçando sua relevância social e global:
- ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes: ao promover mecanismos de transparência, prestação de contas e fortalecimento institucional;
- ODS 10 – Redução das Desigualdades: ao oferecer suporte a ONGs de menor porte, que atuam em comunidades vulneráveis, muitas vezes excluídas de plataformas digitais consolidadas;
- ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação: ao fomentar a colaboração entre organizações sociais, pessoas físicas, voluntários e empresas parceiras, ampliando a rede de apoio por meio de bens, serviços, voluntariado e apoio financeiro institucional empresarial.
- Ao integrar esses elementos em um único ambiente digital, a plataforma “ONGs For All” pretende não apenas mitigar problemas históricos de credibilidade e sustentabilidade no setor, mas também contribuir para a construção de uma cultura de confiança e engajamento social no Brasil, conectando de forma mais efetiva doadores, voluntários e organizações da sociedade civil.
- A proposta também considera a sustentabilidade financeira como elemento estratégico para a continuidade da plataforma. Para isso, adota-se um marketplace social, no qual empresas parceiras que registrarem apoio financeiro institucional, contribuir com bens ou serviços, ou atingirem metas específicas de impacto, poderão divulgar produtos, serviços e campanhas institucionais dentro do ambiente da aplicação.

2.6 Considerações finais do capítulo

O referencial teórico demonstra que a crise de confiança e a falta de sustentabilidade financeira constituem entraves históricos para as ONGs no Brasil. O foco em organizações de

pequeno e médio porte revela um público estratégico, mas ao mesmo tempo frágil, em função da desigualdade digital e da competição com entidades maiores.

Embora existam iniciativas digitais relevantes, como plataformas de *crowdfunding*, essas soluções não atendem plenamente às necessidades de continuidade, transparência e engajamento. Nesse cenário, a plataforma “ONGs For All” se apresenta como alternativa inovadora, alinhada a práticas de governança e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

3 PROPOSTA DA APLICAÇÃO

Este capítulo apresenta a concepção detalhada da plataforma ONGs For All, uma solução tecnológica estruturada para responder aos desafios de visibilidade, transparência e engajamento enfrentados pelas ONGs de pequeno e médio porte no Brasil. A proposta a seguir é o resultado direto da análise das lacunas identificadas no referencial teórico, traduzindo as necessidades levantadas em uma arquitetura funcional e em requisitos de sistema.

3.1 Descrição da aplicação

A ONGs For All é uma plataforma web desenvolvida com o propósito de conectar ONGs de pequeno e médio porte, pessoas físicas, voluntários e empresas parceiras em um ambiente voltado à visibilidade, transparência e engajamento social. A solução permite que pessoas físicas apoiem as instituições por meio de bens, serviços e voluntariado, enquanto empresas parceiras podem registrar apoio financeiro institucional e participar de ações vinculadas ao marketplace social. Nesta versão, a plataforma não realiza processamento direto de pagamentos, atuando no registro, organização e acompanhamento dos apoios realizados.

A solução ataca diretamente a crise de confiança que afeta o terceiro setor, onde pesquisas indicam que a desconfiança sobre o destino dos recursos é uma barreira primária para a doação. Para isso, a plataforma implementa mecanismos de verificação de ONGs e gera relatórios de impacto, oferecendo aos doadores uma visão clara de como seu apoio contribui para as causas. Adicionalmente, o sistema utiliza estratégias de gamificação, como metas e recompensas, para fomentar o engajamento contínuo, uma abordagem com eficácia defendida na literatura. A proposta alinha-se, portanto, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 10, 16 e 17 da ONU, ao fortalecer a sociedade civil e promover parcerias para o desenvolvimento.

Em termos tecnológicos, a aplicação será desenvolvida como uma plataforma web responsiva, baseada em arquitetura cliente-servidor, com camadas bem definidas de apresentação, lógica e dados. O objetivo é garantir escalabilidade, segurança e facilidade de manutenção.

3.1.1 Modelo de negócio da plataforma ONGs For All

A plataforma ONGs For All foi concebida não apenas como uma solução tecnológica, mas também como um modelo de negócio voltado à promoção da transparência e do engajamento social no terceiro setor. Nesse contexto, a proposta busca unir impacto social e sustentabilidade financeira, permitindo a continuidade e expansão da aplicação ao longo do tempo.

O público-alvo da plataforma é composto por organizações não governamentais (ONGs) de pequeno e médio porte, que enfrentam dificuldades relacionadas à visibilidade e captação de recursos, bem como por pessoas físicas interessadas em contribuir com causas sociais por meio de bens, serviços e voluntariado. Empresas parceiras também compõem o público-alvo da solução, podendo registrar apoio financeiro institucional, disponibilizar bens ou serviços e participar de ações vinculadas ao marketplace social.

A abrangência inicial do projeto está direcionada à região metropolitana de São Paulo, considerando a alta concentração de organizações sociais e a diversidade de demandas existentes. Essa delimitação permite um melhor controle operacional e validação da proposta em um ambiente real. Após a estabilização da plataforma, com validação técnica e adesão consistente de usuários e organizações, está prevista a expansão gradual para outros estados do Brasil, seguindo uma estratégia de crescimento escalável baseada na replicação do modelo.

O modelo de monetização da plataforma baseia-se na implementação de um marketplace social, no qual empresas parceiras poderão divulgar seus produtos e serviços dentro do ambiente da aplicação. Como forma de geração de receita, serão adotadas estratégias como: planos de assinatura para empresas que desejam maior visibilidade, destaque de publicações dentro da plataforma e possíveis parcerias institucionais. Essas empresas deverão, como contrapartida, atingir metas de impacto social previamente estabelecidas, como a participação em ações ou apoio às necessidades das ONGs cadastradas.

Em relação aos custos iniciais do projeto, estima-se um período médio de desenvolvimento de aproximadamente 4 a 6 meses, considerando uma equipe composta por três desenvolvedores recém-formados. Com base na média salarial atual desse perfil profissional no mercado brasileiro, estimada entre R\$ 2.500,00 e R\$ 4.000,00 mensais por desenvolvedor, o custo total com mão de obra pode variar entre R\$ 30.000,00 e R\$ 72.000,00 durante o período de desenvolvimento.

Quanto à infraestrutura, será utilizado inicialmente um servidor de baixo custo, baseado em serviços de computação em nuvem (cloud), com investimento médio mensal entre R\$ 100,00 e R\$ 300,00, suficiente para suportar a fase inicial do projeto. Essa escolha permite flexibilidade e escalabilidade conforme o aumento do número de usuários e dados processados.

A expectativa de retorno financeiro está diretamente relacionada ao crescimento da base de usuários e empresas parceiras. Com a consolidação da plataforma na região inicial e a expansão para novos mercados, espera-se que o projeto alcance seu ponto de equilíbrio (break-even) a médio prazo, tornando-se sustentável e permitindo novos investimentos para evolução da solução.

Dessa forma, a plataforma ONGs For All posiciona-se não apenas como uma ferramenta tecnológica, mas como um modelo de negócio escalável, capaz de gerar impacto social positivo e, ao mesmo tempo, garantir sua viabilidade econômica ao longo do tempo.

3.1.2 Mecanismo de Monetização e Marketplace Social

Para garantir a sustentabilidade de longo prazo da plataforma e fomentar o engajamento corporativo, o projeto ONGs For All prevê a implementação de um modelo de monetização baseado em *marketplace social*. Esse recurso tem como finalidade integrar empresas parceiras que, além de realizar doações, possam divulgar seus produtos e serviços de forma responsável dentro do ambiente da plataforma.

Ressalta-se que o apoio financeiro institucional realizado por empresas parceiras é registrado e acompanhado pela plataforma, mas não é processado diretamente pelo sistema. Assim, a versão atual não possui integração com gateway de pagamento, API bancária, Pix, boleto ou cartão de crédito, limitando-se ao controle informacional e à rastreabilidade dos apoios declarados.

A dinâmica proposta estabelece que empresas parceiras que registrarem apoios financeiros institucionais, contribuírem com bens ou serviços, ou atingirem metas específicas de impacto social — definidas com base no número de doações realizadas ou no volume de necessidades atendidas — passam a ter acesso a um espaço de divulgação institucional. Esse espaço poderá incluir vitrine de produtos, campanhas promocionais solidárias e links para aquisição direta, sempre com caráter transparente e alinhado às finalidades sociais do projeto.

O objetivo principal não é o lucro direto, mas a criação de um ciclo virtuoso de incentivo, em que o engajamento das empresas resulta tanto em benefícios reputacionais (visibilidade social e ESG) quanto em retorno comunitário. Assim, o *marketplace* atua como ferramenta de reconhecimento e engajamento empresarial, fortalecendo a relação entre setor privado e terceiro setor.

Além disso, parte das receitas oriundas das taxas simbólicas de adesão e manutenção do *marketplace* poderá ser reinvestida em infraestrutura tecnológica, verificação de ONGs e campanhas de transparência, garantindo a autossuficiência e a escalabilidade da plataforma.

3.1.3 Diferencial da solução proposta

Embora existam plataformas digitais voltadas à arrecadação de recursos para causas sociais, a maioria dessas soluções está focada exclusivamente em doações financeiras, como é o caso de plataformas de *crowdfunding* tradicionais. Nesse modelo, a interação entre doadores e organizações costuma ser limitada ao repasse de valores, sem a construção de um relacionamento contínuo ou acompanhamento detalhado do impacto gerado.

A plataforma ONGs For All diferencia-se por contemplar diferentes modalidades de apoio, incluindo apoio de pessoas físicas por meio de bens, serviços e voluntariado, além de apoio financeiro institucional realizado por empresas parceiras. Essa abordagem amplia as possibilidades de participação social, permitindo que cidadãos contribuam com recursos não financeiros e que empresas atuem de forma institucional no fortalecimento das ONGs cadastradas.

Além disso, a solução proposta busca promover maior transparência no processo de doação, permitindo que os usuários acompanhem as necessidades das ONGs, as interações realizadas e o andamento das contribuições. Esse fator contribui diretamente para o aumento da confiança, um dos principais desafios identificados no terceiro setor.

Outro diferencial relevante está na proposta de integração com um *marketplace* social, no qual empresas podem participar ativamente do ecossistema da plataforma. Nesse modelo, a visibilidade das empresas está associada ao seu engajamento em ações sociais, criando um incentivo para a participação corporativa e fortalecendo a relação entre sociedade, organizações e setor privado.

Dessa forma, a plataforma ONGs For All não se limita a replicar soluções existentes, mas propõe uma abordagem mais ampla, baseada na diversificação das formas de doação, no fortalecimento do engajamento dos usuários e na promoção de maior transparência nas ações realizadas pelas organizações.

3.1.4 Benchmark de soluções similares

Com o objetivo de posicionar a plataforma ONGs For All em relação a soluções digitais já existentes no terceiro setor, foi realizado um benchmark simplificado com plataformas voltadas à captação de doações, conexão com instituições sociais e engajamento de apoiadores. A análise considerou critérios relacionados ao tipo de apoio oferecido, transparência, voluntariado e recursos de engajamento.

Foram selecionadas duas plataformas externas para comparação com a ONGs For All: Conecta Brasil e Doare. O Conecta Brasil atua na conexão entre instituições sociais, doadores e voluntários. A Doare, por sua vez, oferece soluções voltadas à captação de doações online para organizações sociais. A ONGs For All diferencia-se por reunir, em uma única plataforma, cadastro de ONGs, publicação de necessidades, apoio de pessoas físicas por meio de bens, serviços e voluntariado, registro de apoio financeiro institucional por empresas parceiras, mensagens internas, relatórios de impacto, evidências, gamificação e marketplace social. Nesta versão, a plataforma não realiza processamento direto de pagamentos por gateway financeiro.

O Quadro 6 apresenta a comparação simplificada entre as plataformas analisadas.

Quadro 6 - Benchmark

Critério	ONGs For All	Conecta Brasil	Doare
Público-alvo	ONGs, pessoas físicas, voluntários e empresas parceiras	Instituições sociais, doadores e voluntários	Organizações sociais e empresas
Doações de bens e serviços	Sim	Sim, conforme campanhas e necessidades	Não é o foco principal
Transparência	Relatórios de impacto, evidências e acompanhamento de necessidades	Informações sobre instituições e campanhas	Relatórios e acompanhamento de doações
Gamificação	Pontos, níveis e selos	Não identificado como foco central	Não identificado como foco central
Marketplace social	Voltado a empresas parceiras	Não identificado como foco central	Não identificado como foco central
Apoio financeiro	Restrito a empresas parceiras, como apoio institucional registrado, sem gateway integrado	Possui recursos de doação financeira	Possui foco em doações financeiras online

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Após a análise comparativa, observa-se que a ONGs For All possui uma proposta integradora, pois combina diferentes formas de apoio social em um mesmo ambiente digital. Enquanto a Doare concentra-se principalmente na captação financeira online e o Conecta Brasil atua na conexão entre instituições, doadores e voluntários, a ONGs For All busca reunir apoio de pessoas físicas por meio de bens, serviços e voluntariado, apoio financeiro institucional de empresas parceiras, transparência, comunicação, gamificação e marketplace social. Dessa forma, a plataforma apresenta-se como uma solução complementar, voltada especialmente a ONGs de pequeno e médio porte que buscam ampliar sua visibilidade e fortalecer o relacionamento com apoiadores.

3.1.5 Análise SWOT da plataforma ONGs For All

A análise SWOT foi utilizada para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à plataforma ONGs For All. Essa ferramenta contribui para compreender os fatores internos e externos que podem influenciar a adoção, a evolução e a sustentabilidade da solução proposta.

O Quadro 7 apresenta a análise SWOT da plataforma ONGs For All, organizada a partir dos fatores internos, representados pelas forças e fraquezas, e dos fatores externos, representados pelas oportunidades e ameaças.

Quadro 7 - Análise SWOT da plataforma ONGs For All

Categoria	Aspectos identificados
Forças	Plataforma voltada a ONGs de pequeno e médio porte; cadastro de diferentes perfis de usuários; apoio de pessoas físicas por meio de bens, serviços e voluntariado; registro de apoio financeiro institucional por empresas parceiras; publicação de necessidades; registro de interesses; mensagens internas; relatórios de impacto; evidências; gamificação; marketplace social; aprovação administrativa de ONGs e empresas.
Fraquezas	Dependência de adesão inicial de ONGs, usuários e empresas; ausência de gateway de pagamento integrado nesta versão; ausência de logística integrada para retirada e entrega de bens; necessidade de validação com usuários reais; necessidade de evolução dos mecanismos de segurança, rastreabilidade e monitoramento em ambiente de produção.
Oportunidades	Crescimento da transformação digital no terceiro setor; interesse de empresas em ações de responsabilidade social; ampliação de parcerias com ONGs locais; possibilidade de expansão para outras regiões; uso de indicadores de impacto para fortalecer a confiança dos apoiadores.

Ameaças	Baixa confiança de parte dos doadores em plataformas digitais; concorrência com soluções consolidadas; dificuldade de engajamento contínuo dos usuários; riscos relacionados à proteção de dados pessoais; necessidade de manutenção técnica e financeira da plataforma.
---------	--

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A análise SWOT evidencia que a plataforma ONGs For All possui como principal força a integração de diferentes formas de apoio social em um mesmo ambiente digital. Nesse modelo, pessoas físicas podem contribuir por meio de bens, serviços e voluntariado, enquanto empresas parceiras podem registrar apoio financeiro institucional e participar do marketplace social. Ao mesmo tempo, a ausência de gateway de pagamento integrado e de logística automatizada representa uma limitação da versão atual, indicando oportunidades de evolução em trabalhos futuros.

3.2 Justificativas técnicas da solução

As decisões técnicas adotadas no desenvolvimento da plataforma ONGs For All foram baseadas em critérios de organização estrutural, manutenibilidade, segurança, rastreabilidade e adequação ao escopo acadêmico do projeto. Considerando a necessidade de uma aplicação web funcional, com autenticação, persistência de dados, controle de perfis e renderização de páginas, optou-se por uma arquitetura web monolítica organizada em camadas.

A aplicação foi desenvolvida com Node.js e TypeScript, utilizando o framework Fastify para definição de rotas, tratamento de requisições HTTP e organização do backend. A escolha do TypeScript contribui para maior segurança no desenvolvimento, por permitir tipagem estática e melhor organização do código. O Fastify foi adotado por ser um framework leve, eficiente e adequado ao desenvolvimento de aplicações web em Node.js.

Para a camada de apresentação, foi utilizado Handlebars, permitindo a renderização server-side das páginas. Essa escolha simplifica a integração entre backend e interface, pois as telas são renderizadas diretamente pela aplicação, sem a necessidade de um frontend separado em formato SPA. A persistência dos dados é realizada em banco de dados relacional MySQL, acessado por meio de consultas parametrizadas, contribuindo para a organização e segurança das operações de armazenamento e recuperação de informações.

A estrutura do projeto foi organizada em camadas, separando rotas, middlewares, controllers, services, repositories, validators e views. Essa divisão favorece a manutenção da aplicação, a rastreabilidade das regras de negócio e a evolução futura do sistema. Os middlewares são

utilizados para controle de autenticação e autorização por perfil, enquanto os services concentram as regras de negócio e os repositories realizam a comunicação com o banco de dados.

Também foram adotadas práticas básicas de segurança, como armazenamento de senhas por hash criptográfico, controle de sessão, validação de dados de entrada e restrição de funcionalidades conforme o perfil do usuário. Em relação aos apoios financeiros institucionais realizados por empresas parceiras, a plataforma registra e acompanha as informações declaradas, mas não realiza processamento direto de pagamentos, não possuindo integração com gateway financeiro, Pix, boleto, cartão de crédito ou API bancária nesta versão.

Dessa forma, as tecnologias e padrões adotados são coerentes com o escopo da aplicação, permitindo a implementação de uma solução web funcional, organizada e aderente aos requisitos definidos para o projeto.

3.3 Modelagem dos requisitos

A definição precisa dos requisitos é um pilar para o sucesso do projeto, pois garante que a solução final atenda tanto às necessidades dos usuários quanto aos objetivos estratégicos do trabalho. A seguir, os requisitos são divididos em funcionais (o que o sistema faz) e não funcionais (como o sistema opera).

3.3.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos seus usuários. Na plataforma ONGs For All, esses requisitos foram organizados considerando os principais perfis de acesso: pessoa física, ONG, empresa parceira e administrador. A modelagem também diferencia os tipos de apoio realizados no sistema: pessoas físicas podem apoiar ONGs por meio de bens, serviços e voluntariado, enquanto empresas parceiras podem registrar apoio financeiro institucional, sem processamento direto de pagamento pela plataforma.

O Quadro 8 apresenta os requisitos funcionais definidos para a plataforma ONGs For All.

Quadro 8 - Requisitos funcionais

Código	Nome	Descrição
RF001	Cadastro de usuários	Permite o cadastro de pessoas físicas, ONGs, empresas parceiras e administradores, com preenchimento dos dados obrigatórios de cada perfil.
RF002	Autenticação de usuários	Permite que usuários cadastrados realizem login e logout no sistema por meio de validação de credenciais.
RF003	Gerenciamento de perfil da pessoa física	Permite que pessoas físicas visualizem e editem suas informações pessoais e dados de contato.
RF004	Gerenciamento de perfil da ONG	Permite que ONGs atualizem seus dados institucionais, descrição, área de atuação, localização e informações de contato.
RF005	Aprovação de ONGs	Permite que o administrador analise, aprove ou rejeite cadastros de ONGs, com base nas informações e documentos fornecidos.
RF006	Cadastro de necessidades	Permite que ONGs cadastrem necessidades relacionadas a bens, serviços, voluntariado ou apoio institucional empresarial.
RF007	Edição e encerramento de necessidades	Permite que ONGs editem, atualizem ou encerrem necessidades cadastradas no sistema.
RF008	Visualização de ONGs e necessidades	Permite que pessoas físicas e empresas parceiras visualizem ONGs cadastradas e necessidades disponíveis para apoio.
RF009	Registro de interesse em apoio por pessoa física	Permite que pessoas físicas registrem interesse em apoiar uma necessidade por meio de bens, serviços ou voluntariado.
RF010	Gestão de interesses pela ONG	Permite que ONGs visualizem, aceitem, recusem ou acompanhem interesses de apoio recebidos.
RF011	Controle de status do apoio	Permite registrar e acompanhar o status dos apoios vinculados às necessidades, como pendente, aceito, recebido, concluído ou cancelado.
RF012	Confirmação de recebimento do apoio	Permite que a ONG confirme o recebimento de bens, serviços, voluntariado ou apoio institucional empresarial registrado.
RF013	Upload de evidências	Permite que ONGs anexem evidências relacionadas aos apoios recebidos, como imagens, documentos ou registros comprobatórios.
RF014	Relatórios de impacto	Permite que ONGs elaborem e publiquem relatórios de impacto social com informações sobre ações realizadas, resultados alcançados e pessoas beneficiadas.

RF015	Mensagens internas	Permite a comunicação interna entre pessoas físicas e ONGs, facilitando o alinhamento sobre necessidades, apoios e dúvidas.
RF016	Sistema de gamificação	Permite atribuir pontos aos usuários conforme ações realizadas na plataforma, como participação em apoios e interações com ONGs.
RF017	Exibição de selos e níveis	Permite exibir selos, níveis e conquistas obtidos pelos usuários como forma de incentivo ao engajamento social.
RF018	Cadastro de empresas parceiras	Permite o cadastro de empresas parceiras interessadas em apoiar ONGs e participar do ecossistema da plataforma.
RF019	Monitoramento de metas corporativas	Permite acompanhar metas sociais e ações de impacto relacionadas às empresas parceiras.
RF020	Liberação do marketplace social	Permite que empresas parceiras sejam habilitadas para participação no marketplace social após validação administrativa e atendimento aos critérios de engajamento definidos.
RF021	Cadastro de produtos e serviços no marketplace	Permite que empresas parceiras cadastrem produtos, serviços ou campanhas institucionais no marketplace social.
RF022	Exibição da vitrine corporativa	Permite exibir produtos, serviços e campanhas de empresas parceiras habilitadas no marketplace social.
RF023	Registro de apoio financeiro institucional	Permite que empresas parceiras registrem apoio financeiro institucional destinado a ONGs cadastradas, sem processamento direto de pagamento pela plataforma.
RF024	Histórico de apoios empresariais	Permite que empresas parceiras consultem o histórico de apoios institucionais registrados e acompanhem sua relação com metas de impacto e participação no marketplace social.
RF025	Notificações internas	Permite enviar notificações internas aos usuários sobre eventos relevantes, como novos interesses, aceite de apoio, confirmação de recebimento, atualizações de necessidades e movimentações no marketplace.
RF026	Feed de atividades	Permite exibir atividades recentes da plataforma, como novas necessidades, apoios registrados, relatórios publicados e ações de engajamento.
RF027	Página pública de transparência da ONG	Permite disponibilizar uma página pública com dados da ONG, necessidades cadastradas, apoios recebidos, relatórios de impacto e evidências publicadas.
RF028	Gestão administrativa do marketplace	Permite que o administrador aprove, rejeite, bloqueie ou desbloqueie empresas e itens publicados no marketplace social.

RF029	Recuperação de senha	Permite que usuários solicitem a redefinição de senha por meio de fluxo baseado em token de recuperação.
RF030	Registro de logs de autenticação	Permite registrar informações relacionadas a tentativas de login e acessos ao sistema, contribuindo para rastreabilidade e segurança.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.3.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais definem critérios de qualidade, restrições e características operacionais da plataforma. Diferentemente dos requisitos funcionais, que descrevem as funcionalidades oferecidas pelo sistema, os requisitos não funcionais tratam de aspectos como segurança, usabilidade, desempenho, manutenibilidade, conformidade legal e rastreabilidade.

No contexto da plataforma ONGs For All, esses requisitos foram definidos considerando a proteção dos dados dos usuários, a clareza das interfaces, a organização da arquitetura em camadas, a persistência segura das informações e a limitação técnica da versão atual, que não possui gateway de pagamento integrado.

O Quadro 9 apresenta os requisitos não funcionais definidos para a plataforma ONGs For All.

Quadro 9 - Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Descrição
RNF001	Usabilidade	A interface deve ser clara, intuitiva e de fácil navegação, permitindo que pessoas físicas, ONGs, empresas parceiras e administradores utilizem as funcionalidades principais com facilidade.
RNF002	Acessibilidade	A plataforma deve buscar uma experiência simples e compreensível para usuários com diferentes níveis de conhecimento digital, utilizando textos objetivos, organização visual adequada e fluxos de navegação consistentes.
RNF003	Segurança de comunicação	Em ambiente de produção, a comunicação entre cliente e servidor deve ocorrer por meio de HTTPS, contribuindo para a proteção dos dados trafegados.
RNF004	Proteção de dados pessoais	O sistema deve tratar dados pessoais de acordo com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), limitando a coleta e o uso das informações às finalidades da plataforma.

RNF005	Segurança da informação	A aplicação deve adotar boas práticas de segurança da informação, como controle de acesso, validação de entradas, proteção de credenciais e restrição de funcionalidades conforme o perfil do usuário.
RNF006	Autenticação segura	As senhas dos usuários devem ser armazenadas por meio de hash criptográfico, evitando o armazenamento de senhas em texto puro no banco de dados.
RNF007	Controle de acesso por perfil	O sistema deve restringir funcionalidades conforme o tipo de conta, diferenciando permissões de pessoas físicas, ONGs, empresas parceiras e administradores.
RNF008	Persistência de dados	As informações da plataforma devem ser armazenadas em banco de dados relacional, garantindo organização, consistência e recuperação dos dados necessários ao funcionamento do sistema.
RNF009	Rastreabilidade	O sistema deve registrar informações relevantes sobre autenticação, apoios, interesses, confirmações, evidências e ações administrativas, contribuindo para o acompanhamento das interações realizadas.
RNF010	Desempenho	A aplicação deve responder às principais ações do usuário em tempo adequado para uso em ambiente web, considerando operações como login, cadastro, consulta de ONGs, visualização de necessidades e registro de apoios.
RNF011	Manutenibilidade	O código da aplicação deve ser organizado em camadas, separando rotas, controllers, services, repositories, validators, middlewares e views, favorecendo manutenção, evolução e correção de falhas.
RNF012	Validação de dados	O sistema deve validar os dados informados pelos usuários antes de realizar cadastros, autenticações, registros de necessidades, apoios, mensagens e uploads.
RNF013	Upload seguro de arquivos	O sistema deve restringir uploads conforme critérios definidos, como tipo de arquivo e tamanho máximo, reduzindo riscos associados ao envio de documentos e evidências.
RNF014	Transparência operacional	A plataforma deve disponibilizar informações que favoreçam o acompanhamento das ações das ONGs, como necessidades cadastradas, apoios recebidos, evidências e relatórios de impacto.
RNF015	Controle administrativo	A plataforma deve permitir moderação administrativa de ONGs, empresas parceiras e itens do marketplace, contribuindo para a credibilidade das informações exibidas.
RNF016	Limitação de processamento financeiro	A plataforma não deve processar pagamentos diretamente nesta versão, não possuindo integração com gateway financeiro, Pix, boleto, cartão de crédito ou API bancária. Os apoios financeiros devem ser registrados apenas como apoio institucional de empresas parceiras.

RNF017	Disponibilidade para implantação web	A aplicação deve ser estruturada para execução em ambiente web, podendo evoluir futuramente para estratégias de alta disponibilidade, monitoramento e escalabilidade em ambiente de produção.
RNF018	Compatibilidade visual	A interface deve ser responsiva e adaptável a diferentes tamanhos de tela, permitindo acesso adequado por computadores e dispositivos móveis.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.3.3 Histórico de alterações – requisitos funcionais

Ao longo do desenvolvimento da plataforma ONGs For All, os requisitos funcionais foram revisados para representar com maior precisão o escopo real da aplicação e as funcionalidades implementadas. As alterações concentraram-se principalmente na diferenciação dos tipos de usuários, na separação entre apoios realizados por pessoas físicas e empresas parceiras, na inclusão do apoio financeiro institucional empresarial e na explicitação de que a plataforma não realiza processamento direto de pagamentos.

O Quadro 10 apresenta o histórico de alterações dos requisitos funcionais da plataforma ONGs For All.

Quadro 10 - Histórico de alterações – requisitos funcionais

Id	Versão	Data	Descrição original	Autor	Descrição da alteração	Justificativa	Estado
RF001	1.1	09/05/2026	Permitia o cadastro de doadores, ONGs e administradores com dados obrigatórios.	Grupo	Ajustado para contemplar o cadastro de pessoas físicas, ONGs, empresas parceiras e administradores.	Adequar o requisito aos diferentes perfis de usuários existentes na plataforma.	Ativo
RF003	1.1	09/05/2026	Permitia que usuários editassem suas informações pessoais.	Grupo	Ajustado para especificar o gerenciamento de perfil da pessoa física.	Diferenciar o perfil de pessoa física dos demais perfis, como ONG,	Ativo

						empresa e administrador.	
RF006	1.2	09/05/2026	Permitia que ONGs registrassem necessidades de bens, serviços ou voluntariado.	Grupo	Ajustado para incluir necessidades relacionadas a bens, serviços, voluntariado ou apoio institucional empresarial.	Adequar o cadastro de necessidades ao modelo em que empresas parceiras podem registrar apoio institucional.	Ativo
RF008	1.2	09/05/2026	Permitia aos usuários visualizar demandas disponíveis.	Grupo	Ajustado para permitir a visualização de ONGs e necessidades por pessoas físicas e empresas parceiras.	Tornar o requisito mais claro quanto aos atores que consultam informações na plataforma.	Ativo
RF009	1.3	09/05/2026	Realizar oferta de doação: permitia ao usuário oferecer apoio a uma necessidade.	Grupo	Alterado para registro de interesse em apoio por pessoa física, contemplando bens, serviços ou voluntariado.	Evitar interpretação de doação financeira direta por pessoa física e alinhar o requisito ao escopo definido.	Ativo
RF010	1.3	09/05/2026	Permitia que ONGs aceitassem ou recusassem ofertas recebidas.	Grupo	Ajustado para gestão de interesses pela ONG, permitindo visualizar, aceitar, recusar ou acompanhar apoios recebidos.	Utilizar terminologia mais adequada ao fluxo real da aplicação, baseado em interesses de apoio.	Ativo

RF011	1.3	09/05/2026	Controle de status da doação: registrava status da doação, como pendente, andamento, concluída ou cancelada.	Grupo	Alterado para controle de status do apoio, contemplando bens, serviços, voluntariado e apoio financeiro institucional empresarial.	Tornar o requisito mais abrangente e coerente com os diferentes tipos de apoio tratados pela plataforma.	Ativo
RF012	1.4	09/05/2026	Permitia confirmação bilateral entre doador e ONG.	Grupo	Ajustado para confirmação de recebimento do apoio pela ONG, contemplando bens, serviços, voluntariado ou apoio institucional empresarial registrado.	Adequar o requisito ao funcionamento real da aplicação e evitar a ideia de processamento financeiro direto.	Ativo
RF018	1.5	09/05/2026	Permitia o registro de empresas no sistema.	Grupo	Complementado para indicar que empresas parceiras podem apoiar ONGs e participar do ecossistema da plataforma.	Explicitar o papel das empresas no modelo de negócio e no marketplace social.	Ativo
RF019	1.5	09/05/2026	Acompanhava metas sociais das empresas.	Grupo	Ajustado para acompanhar metas sociais e ações de impacto relacionadas às empresas parceiras.	Relacionar o engajamento empresarial às metas de impacto e à participação no marketplace social.	Ativo

RF020	1.5	09/05/2026	Habilitava empresas após cumprimento de metas.	Grupo	Ajustado para indicar que a liberação do marketplace social ocorre após validação administrativa e atendimento aos critérios de engajamento definidos.	Evitar a interpretação de liberação totalmente automática e reforçar o controle administrativo.	Ativo
RF021	1.5	09/05/2026	Permitia que empresas publicassem itens no marketplace.	Grupo	Ajustado para permitir o cadastro de produtos, serviços ou campanhas institucionais no marketplace social.	Tornar a descrição mais completa e alinhada ao papel das empresas parceiras.	Ativo
RF023	1.0	09/05/2026	Não previsto na versão anterior.	Grupo	Incluído requisito para registro de apoio financeiro institucional por empresas parceiras, sem processamento direto de pagamento pela plataforma.	Deixar explícito que apoios financeiros são restritos a empresas parceiras e que não há gateway de pagamento integrado.	Ativo
RF024	1.0	09/05/2026	Não previsto na versão anterior.	Grupo	Incluído requisito para histórico de apoios empresariais.	Permitir que empresas parceiras acompanhem seus apoios institucionais e sua relação com	Ativo

						metas de impacto.	
RF025	1.0	09/05/2026	Não previsto na versão anterior.	Grupo	Incluído requisito para notificações internas sobre eventos relevantes da plataforma.	Registrar funcionalidade implementada para comunicação de atualizações, interesses, confirmações e movimentações.	Ativo
RF026	1.0	09/05/2026	Não previsto na versão anterior.	Grupo	Incluído requisito para feed de atividades da plataforma.	Representar funcionalidade de acompanhamento de ações recentes, novas necessidades, apoios e relatórios publicados.	Ativo
RF027	1.0	09/05/2026	Não previsto na versão anterior.	Grupo	Incluído requisito para página pública de transparência da ONG.	Evidenciar o mecanismo de transparência pública por meio de dados institucionais, necessidades, apoios, relatórios e evidências.	Ativo
RF028	1.0	09/05/2026	Não previsto na versão anterior.	Grupo	Incluído requisito para gestão administrativa do marketplace.	Registrar a necessidade de aprovação, rejeição, bloqueio ou desbloqueio de empresas e itens publicados.	Ativo

RF029	1.0	09/05/2026	Não previsto na versão anterior.	Grupo	Incluído requisito para recuperação de senha por token.	Representar funcionalidade de suporte ao acesso seguro dos usuários.	Ativo
RF030	1.0	09/05/2026	Não previsto na versão anterior.	Grupo	Incluído requisito para registro de logs de autenticação.	Apoiar rastreabilidade e segurança no acesso ao sistema.	Ativo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.4 Casos de uso

Os casos de uso são utilizados para representar as principais interações entre os atores e o sistema, descrevendo as funcionalidades disponíveis para cada perfil de usuário. Na plataforma ONGs For All, essa modelagem permite compreender como pessoas físicas, ONGs, empresas parceiras e administradores interagem com a aplicação.

Para a plataforma ONGs For All, foram identificados quatro atores principais:

1. Pessoa física/voluntário: usuário interessado em apoiar ONGs por meio de bens, serviços ou voluntariado.
2. ONG: organização que utiliza a plataforma para divulgar suas necessidades, acompanhar apoios, registrar evidências e publicar relatórios de impacto.
3. Empresa parceira: pessoa jurídica interessada em registrar apoio financeiro institucional, oferecer bens ou serviços e participar de ações vinculadas ao marketplace social.
4. Administrador: responsável pela gestão, validação, moderação e acompanhamento das ações realizadas na plataforma.

A seguir, são apresentados os principais casos de uso associados a cada perfil.

Casos de uso da pessoa física/voluntário

- UC001 – Cadastrar-se na plataforma: permite que uma pessoa física crie sua conta informando dados pessoais, e-mail, senha e demais informações necessárias ao cadastro.
- UC002 – Autenticar-se no sistema: permite que a pessoa física acesse a plataforma por meio de login e senha cadastrados.

- UC003 – Gerenciar perfil pessoal: permite visualizar e editar informações cadastrais, dados de contato e preferências da conta.
- UC004 – Buscar ONGs e necessidades: permite pesquisar e visualizar ONGs cadastradas, suas informações institucionais e as necessidades disponíveis para apoio.
- UC005 – Registrar interesse em apoio: permite que a pessoa física registre interesse em apoiar uma necessidade por meio de bens, serviços ou voluntariado.
- UC006 – Acompanhar histórico de apoios: permite visualizar os apoios registrados, seus respectivos status e as interações realizadas com as ONGs.
- UC007 – Enviar e visualizar mensagens: permite que a pessoa física se comunique com a ONG para esclarecer dúvidas ou alinhar informações sobre o apoio registrado.
- UC008 – Acompanhar gamificação: permite consultar pontos, níveis, selos ou conquistas obtidas a partir das ações de engajamento realizadas na plataforma.

Casos de Uso da ONG

- UC009 – Cadastrar-se na plataforma: permite que uma ONG submeta seu cadastro institucional para análise administrativa.
- UC010 – Autenticar-se no sistema: permite que a ONG acesse seu painel de gestão por meio de login e senha.
- UC011 – Gerenciar perfil institucional: permite editar dados da organização, como descrição, área de atuação, localização, contatos e informações institucionais.
- UC012 – Enviar documentos para validação: permite que a ONG envie documentos necessários para análise e aprovação do cadastro.
- UC013 – Cadastrar necessidades: permite que a ONG publique necessidades relacionadas a bens, serviços, voluntariado ou apoio institucional empresarial.
- UC014 – Editar ou encerrar necessidades: permite atualizar informações, alterar status ou encerrar necessidades cadastradas.
- UC015 – Gerenciar interesses de apoio: permite visualizar, aceitar, recusar ou acompanhar interesses de apoio registrados por pessoas físicas ou empresas parceiras.
- UC016 – Confirmar recebimento do apoio: permite que a ONG confirme o recebimento de bens, serviços, voluntariado ou apoio institucional empresarial registrado.

- UC017 – Registrar evidências: permite anexar documentos, imagens ou registros comprobatórios relacionados aos apoios recebidos.
- UC018 – Gerar relatórios de impacto: permite criar e publicar relatórios com informações sobre ações realizadas, resultados alcançados e pessoas beneficiadas.
- UC019 – Gerenciar mensagens: permite visualizar e responder mensagens enviadas por pessoas físicas ou apoiadores vinculados às necessidades cadastradas.

Casos de uso da empresa parceira

- UC020 – Cadastrar-se na plataforma: permite que uma empresa crie seu cadastro informando dados institucionais, CNPJ, e-mail e demais informações necessárias.
- UC021 – Autenticar-se no sistema: permite que a empresa parceira acesse a plataforma por meio de login e senha.
- UC022 – Gerenciar perfil empresarial: permite atualizar dados institucionais, informações de contato e descrição da empresa.
- UC023 – Registrar apoio financeiro institucional: permite que a empresa parceira registre apoio financeiro institucional destinado a uma ONG ou necessidade cadastrada, sem processamento direto de pagamento pela plataforma.
- UC024 – Oferecer bens ou serviços: permite que a empresa parceira registre apoio por meio de bens, serviços ou ações institucionais voltadas às ONGs cadastradas.
- UC025 – Acompanhar metas de impacto: permite visualizar indicadores relacionados às ações de apoio, metas sociais e engajamento empresarial.
- UC026 – Gerenciar vitrine no marketplace social: permite cadastrar, editar ou remover produtos, serviços ou campanhas institucionais no marketplace social.
- UC027 – Acompanhar histórico de apoios empresariais: permite consultar os apoios institucionais registrados e sua relação com metas de impacto e participação no marketplace.

Casos de uso do administrador

- UC028 – Autenticar-se no sistema: permite que o administrador acesse o painel administrativo da plataforma.
- UC029 – Gerenciar cadastros de usuários: permite visualizar, acompanhar, bloquear ou atualizar cadastros de pessoas físicas, ONGs e empresas parceiras.
- UC030 – Verificar e aprovar ONGs: permite analisar documentos e informações enviadas pelas ONGs, aprovando ou rejeitando o cadastro institucional.

- UC031 – Gerenciar empresas parceiras: permite acompanhar empresas cadastradas, validar sua participação e controlar sua habilitação no marketplace social.
- UC032 – Moderar itens do marketplace: permite aprovar, rejeitar, bloquear ou desbloquear produtos, serviços e campanhas cadastrados por empresas parceiras.
- UC033 – Acompanhar registros e atividades: permite visualizar informações relevantes sobre apoios, interesses, autenticações, evidências, relatórios e ações administrativas.

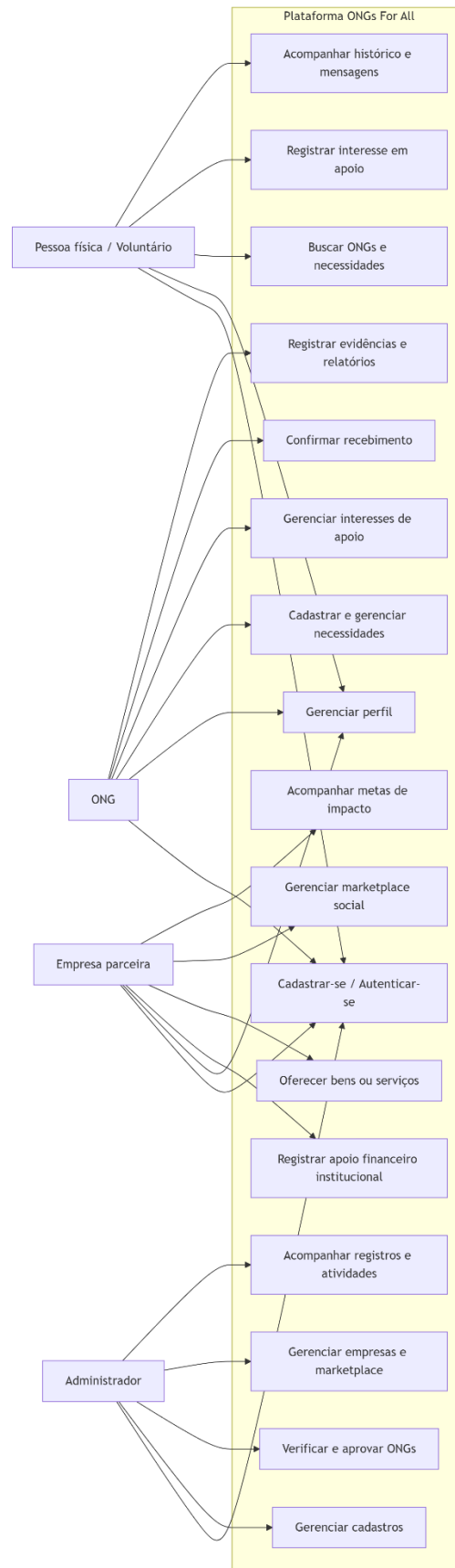
3.4.1 Diagrama de caso de uso

O Diagrama de Caso de Uso apresenta as principais funcionalidades da plataforma ONGs For All sob a perspectiva dos atores que interagem com o sistema. A modelagem contempla quatro perfis principais: pessoa física/voluntário, ONG, empresa parceira e administrador.

A pessoa física/voluntário interage com a plataforma para consultar ONGs, visualizar necessidades, registrar interesse em apoio, acompanhar histórico, trocar mensagens e participar do sistema de gamificação. A ONG utiliza o sistema para cadastrar sua instituição, publicar necessidades, gerenciar interesses de apoio, confirmar recebimentos, registrar evidências e gerar relatórios de impacto. A empresa parceira pode registrar apoio financeiro institucional, oferecer bens ou serviços, acompanhar metas de impacto e gerenciar sua participação no marketplace social. O administrador é responsável por validar cadastros, aprovar ONGs, moderar empresas e acompanhar atividades relevantes da plataforma.

A Figura 1 apresenta uma visão resumida dos principais casos de uso da plataforma ONGs For All, destacando as interações dos atores pessoa física/voluntário, ONG, empresa parceira e administrador com as funcionalidades centrais do sistema.

Figura 1 - Diagrama de caso de uso resumido da plataforma ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

3.5 Diagramas de Classes

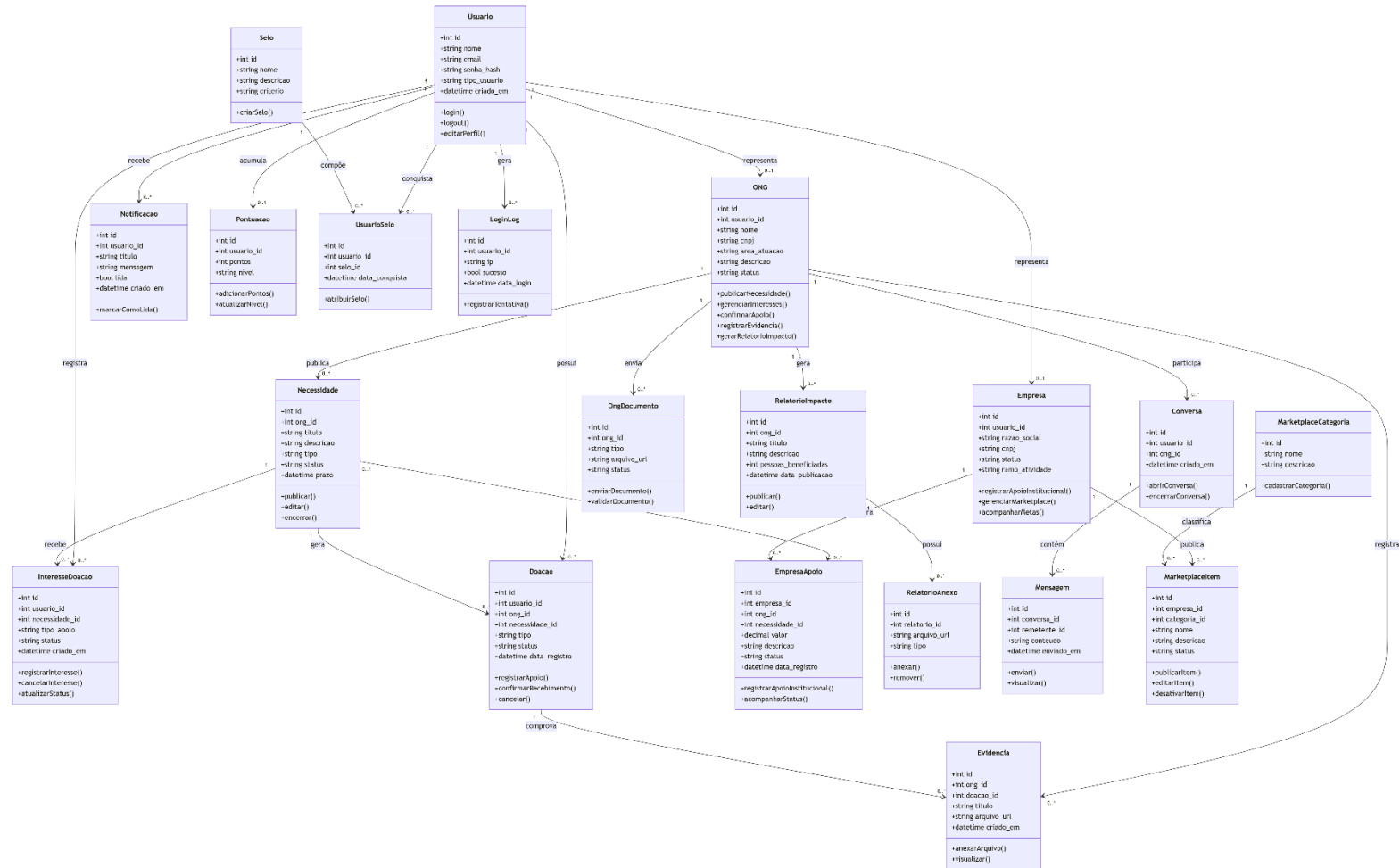
O Diagrama de Classes apresenta a estrutura estática da aplicação ONGs For All, descrevendo as principais entidades do domínio, seus atributos, métodos e relacionamentos. A modelagem foi ajustada com base na estrutura do banco de dados da aplicação, contemplando tabelas como usuários, ONGs, empresas, necessidades, interesses de apoio, apoios registrados, evidências, relatórios de impacto, mensagens, notificações, pontuação, selos e marketplace social.

No modelo proposto, a classe *Usuario* representa os dados comuns dos perfis cadastrados no sistema. A classe *ONG* representa as organizações que publicam necessidades, acompanham interesses, confirmam apoios, registram evidências e publicam relatórios de impacto. A classe *Empresa* representa empresas parceiras, que podem registrar apoio financeiro institucional, oferecer bens ou serviços e participar do marketplace social. Já a classe *InteresseDoacao* representa o interesse de uma pessoa física em apoiar uma necessidade por meio de bens, serviços ou voluntariado.

Ressalta-se que a classe relacionada a doações ou apoios não representa processamento financeiro direto pela plataforma. Os apoios financeiros ficam restritos às empresas parceiras, sendo registrados como apoio institucional, sem integração com gateway financeiro, Pix, boleto, cartão de crédito ou API bancária.

A Figura 2 apresenta o Diagrama de Classes da plataforma ONGs For All, evidenciando as principais classes do domínio e seus relacionamentos

Figura 2 - Diagrama de Classes da plataforma ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

3.6 Regras de negócio da aplicação ONGs For All

As regras de negócio definem as condições, restrições e critérios que orientam o funcionamento da plataforma ONGs For All. Diferentemente dos requisitos funcionais, que descrevem as funcionalidades oferecidas pelo sistema, as regras de negócio estabelecem como essas funcionalidades devem se comportar de acordo com o contexto da aplicação, os perfis de usuário e os objetivos do projeto.

Na plataforma ONGs For All, as regras de negócio foram definidas considerando quatro perfis principais: pessoa física, ONG, empresa parceira e administrador. O sistema permite que pessoas físicas apoiem ONGs por meio de bens, serviços e voluntariado. Já os apoios financeiros ficam restritos às empresas parceiras, sendo registrados como apoio financeiro institucional. Nesta versão, a plataforma não realiza processamento direto de pagamentos e não possui integração com gateway financeiro, Pix, boleto, cartão de crédito ou API bancária.

O Quadro 11 apresenta as regras de negócio definidas para a plataforma ONGs For All.

Quadro 11 - Regras de negócio da aplicação ONGs For All

Código	Regra de negócio	Descrição
RN001	Cadastro de ONGs	As ONGs devem informar dados institucionais obrigatórios, como nome, CNPJ, área de atuação, descrição, localização e informações de contato.
RN002	Validação documental de ONGs	O cadastro da ONG somente poderá ser aprovado após análise administrativa das informações e documentos enviados.
RN003	Cadastro de pessoas físicas	Pessoas físicas devem fornecer dados válidos e aceitar os termos de uso e a política de privacidade para utilizar a plataforma.
RN004	Perfis de acesso	O sistema deve possuir perfis distintos de acesso, com permissões específicas para pessoa física, ONG, empresa parceira e administrador.
RN005	Gestão de necessidades	As ONGs podem cadastrar necessidades desde que preencham informações obrigatórias, como título, descrição, categoria, tipo de apoio esperado, prazo e quantidade ou condição necessária.
RN006	Vínculo dos apoios às necessidades	Todo apoio registrado por pessoa física ou empresa parceira deve estar vinculado a uma ONG, necessidade ou ação institucional cadastrada na plataforma.

RN007	Confirmação de recebimento do apoio	O apoio somente poderá ser considerado recebido ou concluído após confirmação da ONG responsável pela necessidade.
RN008	Encerramento de necessidades	As necessidades poderão ser encerradas pela ONG ou atualizadas conforme prazo, quantidade atendida ou mudança de status.
RN009	Relatórios de impacto	As ONGs devem registrar informações de impacto social relacionadas às ações realizadas, podendo incluir resultados, pessoas beneficiadas e evidências.
RN010	Gamificação	O sistema poderá atribuir pontos, níveis ou selos aos usuários com base em ações realizadas na plataforma, como participação em apoios, interação com ONGs e engajamento contínuo.
RN011	Proteção de dados pessoais	Os dados dos usuários devem ser tratados conforme os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), considerando finalidade, necessidade, segurança e transparência.
RN012	Logs e rastreabilidade	O sistema deve registrar logs e informações relevantes sobre autenticação, interesses, apoios, confirmações, evidências e ações administrativas, contribuindo para rastreabilidade das interações.
RN013	Classificação das necessidades	As necessidades cadastradas pelas ONGs devem ser classificadas por categoria ou tipo de apoio, como bens, serviços, voluntariado ou apoio institucional empresarial.
RN014	Comunicação interna	A comunicação entre pessoas físicas e ONGs deve ocorrer por meio das funcionalidades internas da plataforma, quando relacionada a necessidades, apoios ou dúvidas sobre ações cadastradas.
RN015	Status do apoio	Os apoios registrados devem possuir status de acompanhamento, como pendente, aceito, recusado, recebido, concluído ou cancelado.
RN016	Validação de duplicidade	O sistema deve evitar registros duplicados de apoio para a mesma necessidade quando isso gerar inconsistência no controle da demanda.
RN017	Metas corporativas	Empresas parceiras poderão estar vinculadas a metas de impacto social, considerando apoios institucionais, bens, serviços ou ações relacionadas ao marketplace social.
RN018	Visibilidade empresarial	A visibilidade de empresas parceiras no marketplace social deve estar vinculada a critérios de engajamento social e validação administrativa.

RN019	Sustentabilidade da plataforma	Eventuais receitas oriundas do marketplace social poderão ser destinadas à manutenção, evolução técnica e sustentabilidade da plataforma.
RN020	Apoio de pessoa física	Pessoas físicas podem apoiar ONGs por meio de bens, serviços e voluntariado, sem registro de doação financeira direta pela plataforma.
RN021	Apoio financeiro empresarial	Doações financeiras são permitidas apenas como apoio financeiro institucional registrado por empresas parceiras.
RN022	Ausência de gateway de pagamento	A plataforma não processa pagamentos diretamente e não possui integração com Pix, boleto, cartão de crédito, API bancária ou gateway financeiro nesta versão.
RN023	Rastreabilidade dos apoios	Todos os apoios registrados devem permitir acompanhamento e rastreabilidade, relacionando o apoiador, a ONG, a necessidade ou a ação institucional correspondente.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.6.1 Histórico de alterações – regras de negócio

As regras de negócio da plataforma ONGs For All foram revisadas ao longo do desenvolvimento para refletir com maior precisão o funcionamento real da aplicação e a responsabilidade de cada perfil de usuário. As principais alterações estão relacionadas à validação de ONGs, ao controle dos apoios registrados, à rastreabilidade das interações, ao marketplace social e à distinção entre os tipos de apoio realizados por pessoas físicas e empresas parceiras.

Nesta versão, definiu-se que pessoas físicas podem apoiar ONGs por meio de bens, serviços e voluntariado, enquanto os apoios financeiros ficam restritos às empresas parceiras, sendo registrados como apoio financeiro institucional. A plataforma não realiza processamento direto de pagamentos e não possui integração com gateway financeiro, Pix, boleto, cartão de crédito ou API bancária.

O Quadro 12 apresenta o histórico de alterações das regras de negócio da plataforma ONGs For All.

Quadro 12 - Histórico de alterações – regras de negócio

Id	Versão	Data	Descrição original	Autor	Descrição da alteração	Justificativa	Estado
----	--------	------	--------------------	-------	------------------------	---------------	--------

RN002	1.1	09/05/2026	Validação de cadastro de ONGs.	Grupo	Ajustada para incluir validação documental obrigatória para ONGs antes da aprovação administrativa.	Reforçar a credibilidade das organizações cadastradas e apoiar mecanismos de transparência.	Ativo
RN005	1.2	09/05/2026	Obrigatoriedade de preenchimento completo das necessidades.	Grupo	Ajustada para exigir a identificação do tipo de apoio solicitado, como bem, serviço, voluntariado ou apoio institucional empresarial.	Melhorar a organização das necessidades e evitar ambiguidade sobre o tipo de contribuição esperada.	Ativo
RN007	1.3	09/05/2026	Confirmação bilateral da entrega da doação.	Grupo	Ajustada para contemplar a confirmação e o acompanhamento dos apoios registrados, respeitando o tipo de apoio realizado.	Aumentar a rastreabilidade das interações entre pessoas físicas, empresas parceiras e ONGs.	Ativo
RN008	1.3	09/05/2026	Encerramento de necessidades cadastradas.	Grupo	Ajustada para permitir o encerramento de necessidades pela ONG e atualização de seu status conforme o andamento dos apoios.	Evitar a permanência de demandas desatualizadas e melhorar o controle das necessidades publicadas.	Ativo
RN009	1.4	09/05/2026	Registro de impacto pelas ONGs.	Grupo	Ajustada para reforçar a necessidade de relatórios de	Apoiar a transparência operacional e a prestação de	Ativo

					impacto e evidências relacionados aos apoios recebidos.	informações aos apoiadores.	
RN010	1.4	09/05/2026	Sistema de pontuação baseado em ações do usuário.	Grupo	Ajustada para relacionar a pontuação às ações de engajamento realizadas na plataforma.	Incentivar a participação contínua de pessoas físicas e demais usuários no ecossistema da plataforma.	Ativo
RN011	1.4	09/05/2026	Adequação das regras à LGPD.	Grupo	Ajustada para reforçar a necessidade de tratamento adequado dos dados pessoais dos usuários.	Atender aos princípios de proteção de dados pessoais e reduzir riscos relacionados à privacidade.	Ativo
RN012	1.5	09/05/2026	Registro de logs para auditoria de ações sensíveis.	Grupo	Ajustada para registro de logs e rastreabilidade de ações relevantes, como autenticação, interesses, apoios e ações administrativas.	Evitar o uso do termo auditoria em sentido amplo e tornar a regra mais coerente com a aplicação implementada.	Ativo
RN016	1.5	09/05/2026	Validação de duplicidade de doações.	Grupo	Ajustada para validação de duplicidade de apoios registrados para uma mesma necessidade.	Evitar inconsistências no controle dos apoios e melhorar a confiabilidade das informações.	Ativo
RN017	1.6	09/05/2026	Definição de metas corporativas para empresas.	Grupo	Complementada para vincular empresas parceiras a metas de impacto, apoio	Reforçar o papel das empresas no modelo de sustentabilidade e engajamento da plataforma.	Ativo

					institucional e participação no marketplace social.		
RN018	1.6	09/05/2026	Vinculação de visibilidade ao engajamento social.	Grupo	Ajustada para indicar que a visibilidade das empresas no marketplace depende de critérios de engajamento e validação administrativa.	Garantir coerência entre a exposição das empresas e o propósito social da plataforma.	Ativo
RN019	1.6	09/05/2026	Reinvestimento de receita na plataforma.	Grupo	Ajustada para indicar que eventuais receitas oriundas do marketplace social podem ser destinadas à manutenção e evolução da plataforma.	Relacionar o modelo de monetização à sustentabilidade técnica da solução.	Ativo
RN020	1.0	09/05/2026	Não prevista na versão anterior.	Grupo	Incluída regra determinando que pessoas físicas podem apoiar ONGs por meio de bens, serviços e voluntariado, sem registro de doação financeira direta pela plataforma.	Delimitar o escopo de atuação das pessoas físicas e evitar interpretação de doação financeira direta por esse perfil.	Ativo
RN021	1.0	09/05/2026	Não prevista na versão anterior.	Grupo	Incluída regra determinando que doações financeiras são	Explicitar que a contribuição financeira está associada ao	Ativo

					permitidas apenas como apoio financeiro institucional registrado por empresas parceiras.	perfil empresarial e ao modelo de marketplace social.	
RN022	1.0	09/05/2026	Não prevista na versão anterior.	Grupo	Incluída regra informando que a plataforma não possui gateway de pagamento, Pix integrado, boleto, cartão de crédito ou API bancária.	Evitar a interpretação de que o sistema processa transações financeiras diretamente.	Ativo
RN023	1.0	09/05/2026	Não prevista na versão anterior.	Grupo	Incluída regra de rastreabilidade dos apoios registrados, vinculando cada apoio a uma ONG, necessidade ou ação institucional.	Apoiar os objetivos de transparência operacional e acompanhamento das contribuições.	Ativo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.7 Protótipo da aplicação

Os protótipos da aplicação, também conhecidos como *wireframes*, são representações visuais da interface da plataforma, desenvolvidos com a ferramenta Figma. O objetivo principal desses protótipos é simular a experiência de usuário e o fluxo das principais funcionalidades do sistema, como o cadastro de doadores e ONGs, o registro de doações e a visualização de relatórios de impacto. Essa abordagem permite validar o design e a usabilidade de forma antecipada, garantindo que a solução tecnológica esteja alinhada às necessidades dos usuários antes do início do desenvolvimento técnico.

Tela de Login: Esta tela permite que o usuário acesse o sistema utilizando e-mail e senha cadastrados. O objetivo é autenticar diferentes perfis (ONG, doador ou administrador) e direcioná-los à interface correspondente.

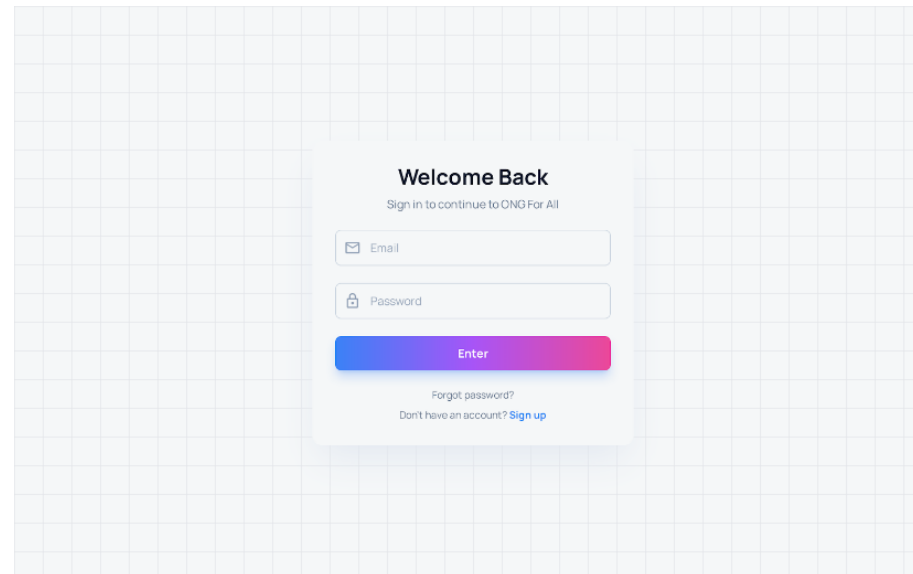
Requisitos Funcionais relacionados:

- RF01: O sistema deve permitir o login de usuários cadastrados.
- RF02: O sistema deve validar o tipo de usuário e redirecionar à tela adequada (ONG, doador ou administrador).

Regras de Negócio relacionadas:

- RN01: O login só será permitido mediante credenciais válidas.
- RN02: O sistema deve bloquear o acesso após três tentativas consecutivas de falha.

Figura 3 - Tela de Login



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Tela de Cadastro: Permite o registro de uma nova ONG com dados institucionais, área de atuação, contatos e informações sobre projetos.

Requisitos Funcionais relacionados:

- RF03: O sistema deve permitir o cadastro de novas ONGs.
- RF04: O sistema deve armazenar os dados da ONG em banco de dados relacional.

Regras de Negócio relacionadas:

- RN03: Cada CNPJ só poderá ser vinculado a uma ONG.
- RN04: Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos antes da submissão.

Figura 4 - Tela de Cadastro

The image shows a web application interface for 'For All'. At the top, there is a navigation bar with the logo 'For All' on the left, links 'About', 'How it works', 'NGOs', and 'Contact' in the center, and buttons 'Donate' and 'Sign up' on the right. The main content area features a modal form titled 'Create your account' with the subtitle 'Join our community and start making a difference'. The form has two tabs: 'Natural Person' (selected) and 'Legal Person'. Below the tabs are five input fields: 'Company Name' (with a building icon), 'CNPJ' (with a document icon), 'Company Email' (with an envelope icon), 'Password' (with a lock icon), and 'Confirm Password' (with a circular arrow icon). A large 'Sign up' button is at the bottom of the form. Below the button, there is a link: 'Already have an account? Log in'.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Painel de Controle e Exploração: Tela inicial da plataforma que exibe o total de doações e um gráfico mensal de desempenho, permitindo ao usuário acompanhar a evolução das contribuições e o impacto das ações realizadas.

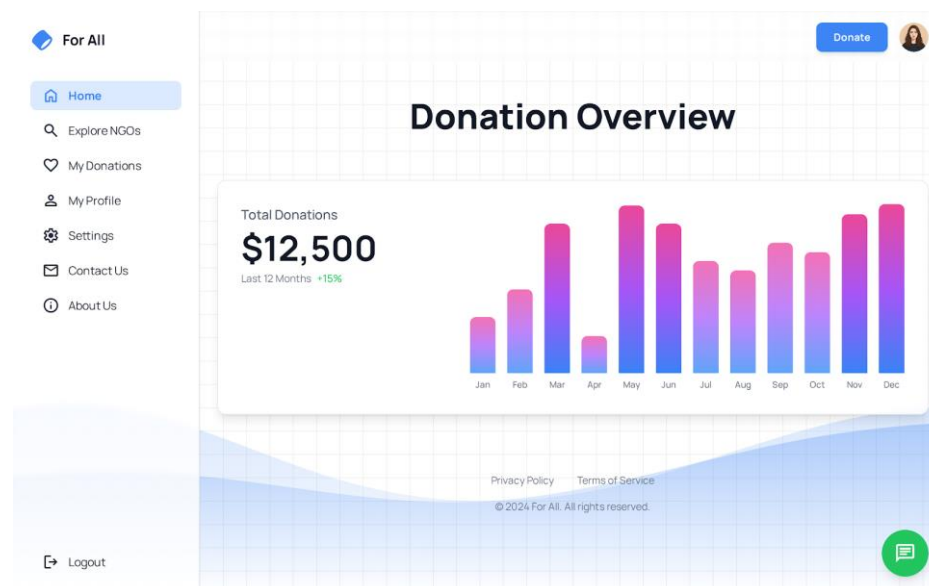
Requisitos Funcionais:

- RF09: Exibir o total de apoios registrados.
- RF10: Mostrar gráfico de doações mensais.
- RF11: Atualizar dados automaticamente.

Regras de Negócio:

- RN09: Apenas usuários autenticados visualizam o painel.
- RN10: Valores exibidos refletem doações validadas.

Figura 5 - Painel de Controle e Exploração



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Tela de Exploração de ONGs: Permite que o usuário pesquise e filtre ONGs por nome, causa, localização ou área de impacto. As organizações são apresentadas em cartões individuais, com breve descrição e botão “Doar” para iniciar o apoio.

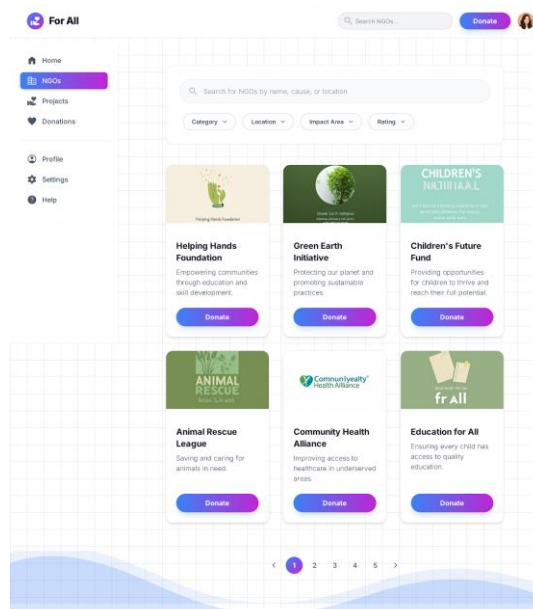
Requisitos Funcionais:

- RF13: Exibir lista de ONGs cadastradas com informações básicas.
- RF14: Permitir busca e filtragem de ONGs por diferentes critérios.
- RF15: Disponibilizar botão “Doar” em cada cartão.

Regras de Negócio:

- RN12: Apenas ONGs validadas são exibidas na listagem.
- RN13: O botão “Doar” deve redirecionar para o processo de contribuição vinculado à ONG selecionada.

Figura 6 - Tela de Exploração de ONGs



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Configurações de Perfil: Permite que o usuário altere informações da conta, como e-mail e senha, gerencie notificações, defina opções de privacidade e idioma, além de realizar logout ou excluir a conta.

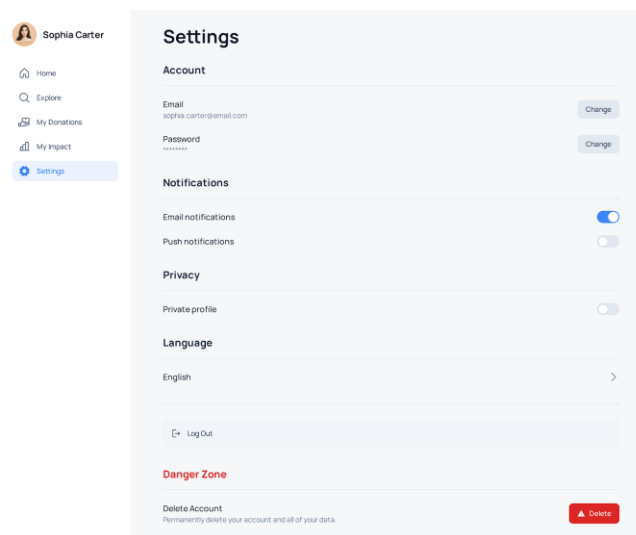
Requisitos Funcionais:

- RF16: Permitir edição de dados do perfil.
- RF17: Ativar ou desativar notificações.
- RF18: Ajustar opções de idioma e privacidade.
- RF19: Oferecer opção para excluir conta.

Regras de Negócio:

- RN14: Somente usuários autenticados podem alterar suas configurações.
- RN15: A exclusão da conta deve remover permanentemente os dados do usuário.

Figura 7 - Configurações de Perfil



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Página de Contato: Disponibiliza um formulário para envio direto de mensagens, além de apresentar outras formas de contato, como e-mail, telefone e redes sociais, facilitando a comunicação entre usuários e administradores da plataforma.

Requisitos Funcionais:

- RF20: Permitir envio de mensagens pelo formulário.
- RF21: Exibir informações de contato alternativas (e-mail, telefone, redes sociais).

Regras de Negócio:

- RN16: As mensagens enviadas devem ser direcionadas automaticamente ao suporte da plataforma.
- RN17: Apenas usuários autenticados podem enviar mensagens pelo formulário.

Figura 8 - Página de Contato

The image shows a web interface for a contact page. On the left is a sidebar with a logo 'For All' and navigation links: Home, Projects, About Us, and Contact (highlighted). Below the links is a 'Donate' button. The main content area is titled 'Contact Us' with a subtitle: 'We're here to help and answer any questions you might have. We look forward to hearing from you.' It contains a form with fields for 'Your Name', 'Your Email', 'Subject', and 'Message', followed by a 'Send Message' button. To the right of the form is a section 'Other Ways to Reach Us' with links for Email (support@forall.org), Phone (+1 (555) 123-4567), and Social Media (Twitter, Facebook, Instagram). At the bottom, there is a footer with navigation links (Home, Projects, About Us, Contact), social media icons, and a copyright notice: '© 2024 For All. All rights reserved.'

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Painel de Mensagens da ONG: Permite que as ONGs visualizem e gerenciem mensagens recebidas de doadores e apoiadores, promovendo uma comunicação eficiente e o acompanhamento do engajamento da comunidade.

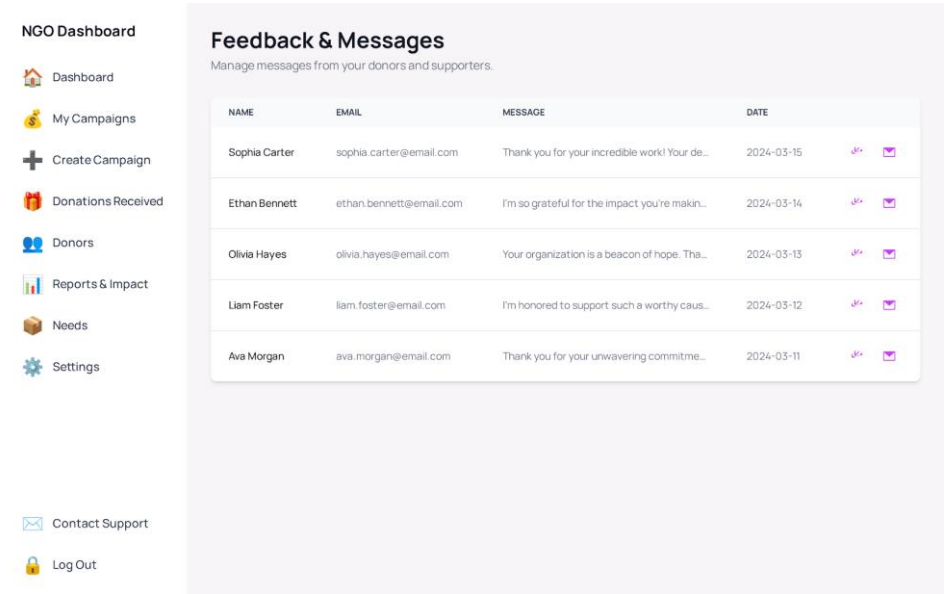
Requisitos Funcionais:

- RF22: Exibir lista de mensagens recebidas com remetente, conteúdo e data.
- RF23: Permitir visualização detalhada e resposta às mensagens.

Regras de Negócio:

- RN18: Somente usuários com perfil de ONG podem acessar este painel.
- RN19: As mensagens devem ser armazenadas no histórico da organização.

Figura 9 – Painel de Mensagens da ONG



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.8 Modelagem do banco de dados

A modelagem do banco de dados foi elaborada para suportar os processos centrais da plataforma ONGs For All: cadastro e verificação de ONGs, publicação de necessidades (bens, serviços e voluntariado), ofertas de doação por usuários, acompanhamento do status, confirmações bilaterais (doador/ONG), evidências, relatórios de impacto, gamificação, mensagens internas e trilha de auditoria. A modelagem está dividida em (i) modelo entidade-relacionamento (DER) e (ii) modelo físico em *MySQL* 8.0, priorizando integridade referencial, rastreabilidade e princípios de privacidade da LGPD (minimização de dados, necessidade e segurança).

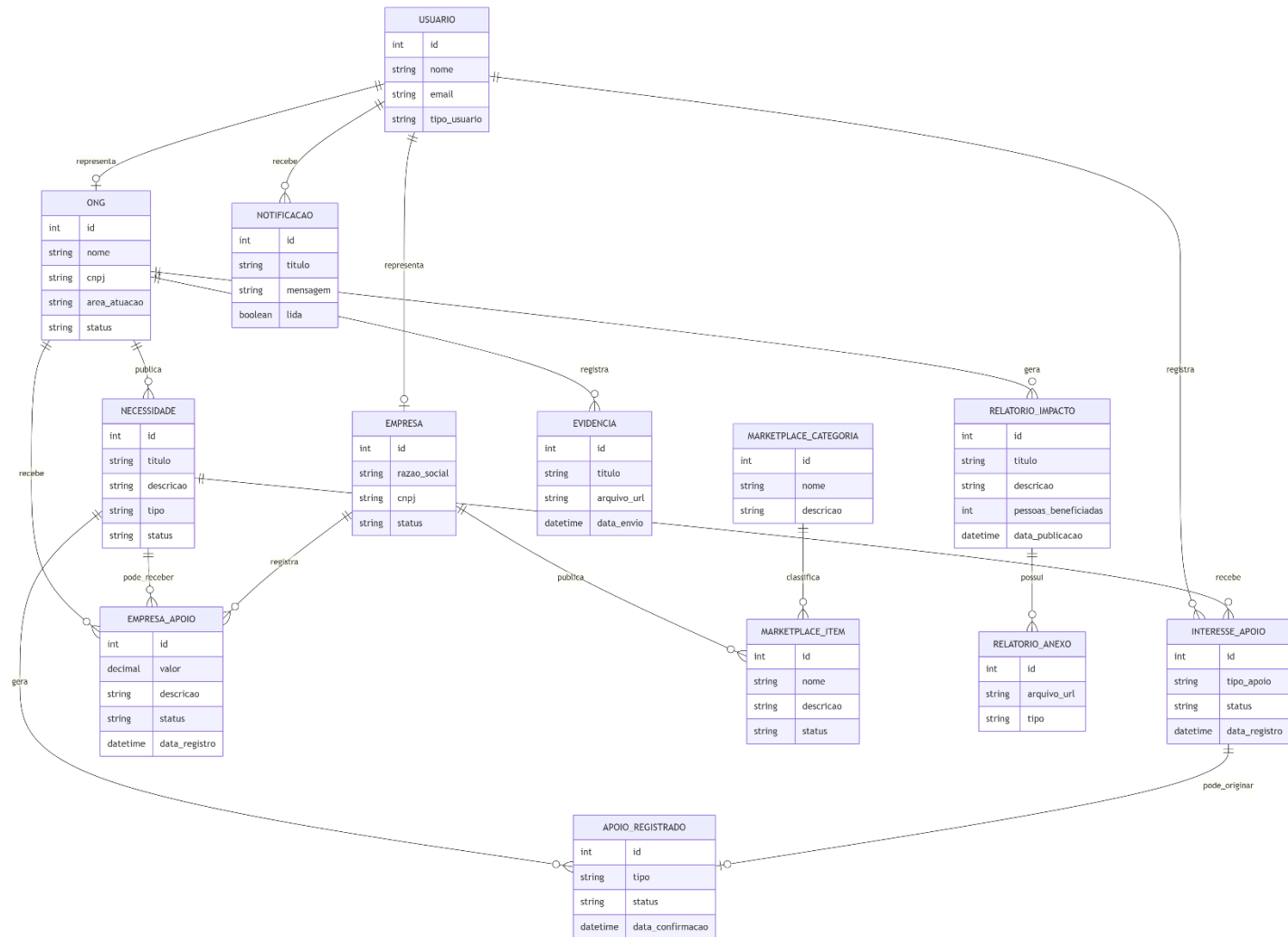
3.8.1 Modelo entidade relacionamento (DER)

A modelagem de dados foi iniciada com a elaboração do Modelo Entidade-Relacionamento conceitual, com o objetivo de representar as principais entidades envolvidas na plataforma ONGs For All e seus relacionamentos. Esse modelo permite visualizar, em alto nível, como os dados se organizam para atender aos fluxos de cadastro, publicação de necessidades, registro de interesses de apoio, acompanhamento de apoios, evidências, relatórios de impacto e marketplace social.

O modelo considera os principais perfis da aplicação: pessoa física, ONG, empresa parceira e administrador. Pessoas físicas podem registrar interesse em apoiar necessidades por meio de bens, serviços ou voluntariado. Empresas parceiras, por sua vez, podem registrar apoio institucional, incluindo apoio financeiro empresarial, além de disponibilizar bens, serviços e itens no marketplace social. Ressalta-se que a plataforma não realiza processamento direto de pagamentos, não possuindo integração com gateway financeiro, Pix, boleto, cartão de crédito ou API bancária.

A Figura 10 apresenta o Modelo Entidade-Relacionamento conceitual da plataforma ONGs For All, evidenciando as principais entidades do domínio e suas relações.

Figura 10 - Modelo Entidade-Relacionamento conceitual da plataforma ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

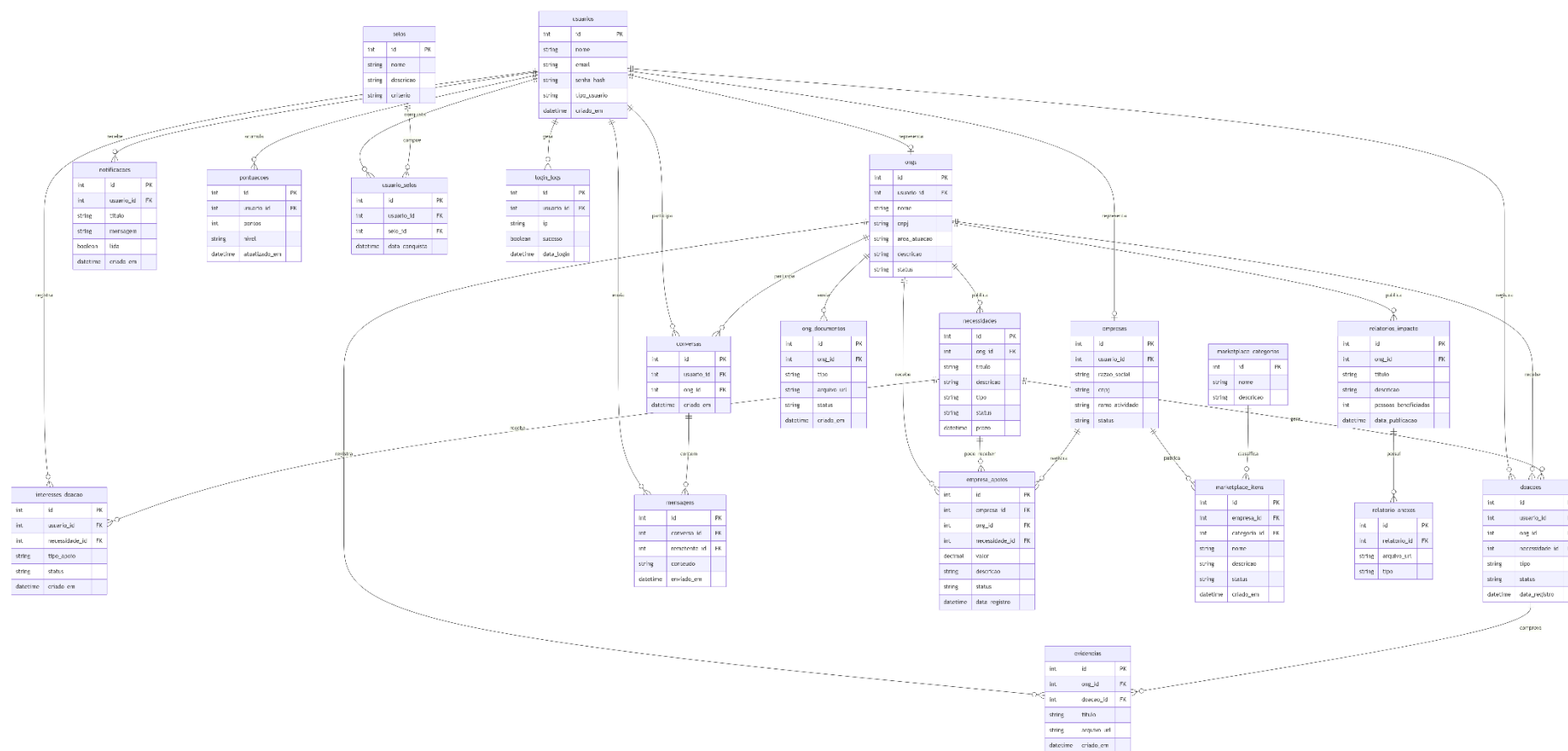
3.8.2 Modelo físico

O modelo físico representa a estrutura técnica do banco de dados utilizado na aplicação ONGs For All, descrevendo as tabelas implementadas, seus principais campos e seus relacionamentos. Esse modelo foi desenvolvido para o SGBD MySQL e contempla as estruturas necessárias para cadastro de usuários, ONGs, empresas parceiras, necessidades, interesses de apoio, apoios registrados, evidências, relatórios de impacto, comunicação interna, notificações, gamificação e marketplace social.

A modelagem física foi estruturada para apoiar os principais fluxos da aplicação. Pessoas físicas podem registrar interesse em apoiar necessidades por meio de bens, serviços ou voluntariado. Empresas parceiras podem registrar apoio institucional, incluindo apoio financeiro empresarial, além de disponibilizar bens, serviços e itens no marketplace social. A plataforma não realiza processamento direto de pagamentos; portanto, as tabelas relacionadas a apoios financeiros representam registros informacionais, e não transações processadas por gateway financeiro, Pix, boleto, cartão de crédito ou API bancária.

A Figura 11 apresenta o modelo físico da base de dados da plataforma ONGs For All, evidenciando as principais tabelas implementadas no MySQL e seus relacionamentos.

Figura 11- Modelo físico da base de dados da plataforma ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O modelo físico traduz o modelo conceitual em tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos. As principais tabelas identificadas na base de dados são descritas a seguir.

Entidades principais

Usuários e perfis

- **usuarios:** armazena os dados comuns dos usuários cadastrados na plataforma, como nome, e-mail, senha, tipo de usuário e informações de autenticação.
- **ongs:** armazena os dados institucionais das organizações cadastradas, como CNPJ, área de atuação, descrição, endereço, status de aprovação e vínculo com o usuário responsável.
- **empresas:** armazena os dados das empresas parceiras, como CNPJ, razão social, ramo de atividade, status e informações relacionadas ao marketplace.
- **login_logs:** registra tentativas e eventos de autenticação, contribuindo para a rastreabilidade de acesso.

Necessidades e apoios

- **necessidades:** armazena as necessidades publicadas pelas ONGs, incluindo título, descrição, tipo de apoio esperado, quantidade, prazo e status.
- **interesses_doacao:** registra o interesse de pessoas físicas em apoiar uma necessidade por meio de bens, serviços ou voluntariado.
- **doacoes:** registra apoios vinculados às necessidades, permitindo acompanhamento de status e confirmação de recebimento. Apesar do nome da tabela, no contexto da aplicação ela representa registros de apoio, e não processamento financeiro direto.
- **empresa_apoios:** registra apoios institucionais realizados por empresas parceiras, incluindo apoio financeiro empresarial, bens, serviços ou ações relacionadas às ONGs.

Transparência e impacto

- **evidencias:** armazena registros comprobatórios dos apoios recebidos, como imagens, arquivos ou descrições.
- **relatorios_impacto:** armazena relatórios publicados pelas ONGs, contendo resultados alcançados, descrição das ações e pessoas beneficiadas.
- **relatorio_anexos:** armazena arquivos anexados aos relatórios de impacto.

- `ong_documentos`: armazena documentos enviados pelas ONGs para validação administrativa e aprovação do cadastro.

Comunicação e notificações

- `conversas`: representa conversas entre usuários e ONGs dentro da plataforma.
- `mensagens`: armazena as mensagens enviadas nas conversas.
- `notificacoes`: registra notificações internas relacionadas a interesses, apoios, atualizações, mensagens e ações administrativas.

Gamificação

- `pontuacoes`: armazena a pontuação dos usuários conforme suas ações de engajamento.
- `selos`: armazena os selos disponíveis na plataforma.
- `usuario_selos`: relaciona usuários aos selos conquistados.

Marketplace social

- `marketplace_categorias`: armazena as categorias utilizadas para classificar itens do marketplace social.
- `marketplace_itens`: armazena produtos, serviços ou campanhas institucionais cadastradas por empresas parceiras.

Cardinalidades resumidas

- Um usuário pode estar vinculado a uma ONG ou a uma empresa parceira, conforme seu perfil de acesso.
- Uma ONG pode publicar várias necessidades.
- Uma necessidade pode receber vários interesses de apoio.
- Uma pessoa física pode registrar vários interesses de apoio.
- Uma necessidade pode gerar registros de apoio.
- Uma empresa parceira pode registrar vários apoios institucionais.
- Uma empresa parceira pode publicar vários itens no marketplace social.
- Uma categoria de marketplace pode classificar vários itens do marketplace.
- Uma ONG pode publicar vários relatórios de impacto.
- Um relatório de impacto pode possuir vários anexos.
- Uma ONG pode registrar várias evidências relacionadas aos apoios recebidos.
- Um usuário pode receber várias notificações.
- Um usuário pode participar de várias conversas e enviar várias mensagens.
- Um usuário pode possuir pontuação e conquistar vários selos.

3.9 Arquitetura da aplicação

A arquitetura da plataforma ONGs For All foi documentada com base no Modelo C4, que permite representar um sistema em diferentes níveis de abstração, partindo de uma visão geral do contexto até detalhes internos de componentes e código. Essa abordagem favorece a compreensão progressiva da solução, permitindo visualizar inicialmente os atores e sistemas envolvidos e, em seguida, aprofundar a análise sobre os contêineres, componentes internos e estruturas de implementação.

No contexto deste trabalho, o Modelo C4 foi utilizado em quatro níveis: Diagrama de Contexto, Diagrama de Contêineres, Diagrama de Componentes e Diagrama de Código. Essa organização segue a lógica de “zoom” da arquitetura, iniciando pela visão mais ampla da plataforma e avançando até os elementos internos relacionados à implementação.

A plataforma ONGs For All foi desenvolvida como uma aplicação web monolítica, utilizando Node.js com TypeScript, Fastify para definição das rotas e tratamento das requisições HTTP, Handlebars para renderização das páginas e MySQL como banco de dados relacional. A estrutura do projeto foi organizada em camadas, separando rotas, middlewares, controllers, services, repositories, validators e views, favorecendo a manutenção, evolução e rastreabilidade da aplicação.

A aplicação contempla quatro perfis principais de acesso: pessoa física/voluntário, ONG, empresa parceira e administrador. Pessoas físicas podem apoiar ONGs por meio de bens, serviços e voluntariado, enquanto empresas parceiras podem registrar apoio financeiro institucional e participar de ações vinculadas ao marketplace social. Nesta versão, a plataforma não realiza processamento direto de pagamentos e não possui integração com gateway financeiro, Pix, boleto, cartão de crédito ou API bancária, atuando apenas no registro, organização e acompanhamento dos apoios realizados.

3.9.1 Nível 1: Diagrama de Contexto

O Diagrama de Contexto corresponde ao primeiro nível do Modelo C4 e apresenta a visão mais geral da plataforma ONGs For All. Nesse nível, o sistema é representado como elemento central, sendo relacionado aos principais atores que interagem com ele.

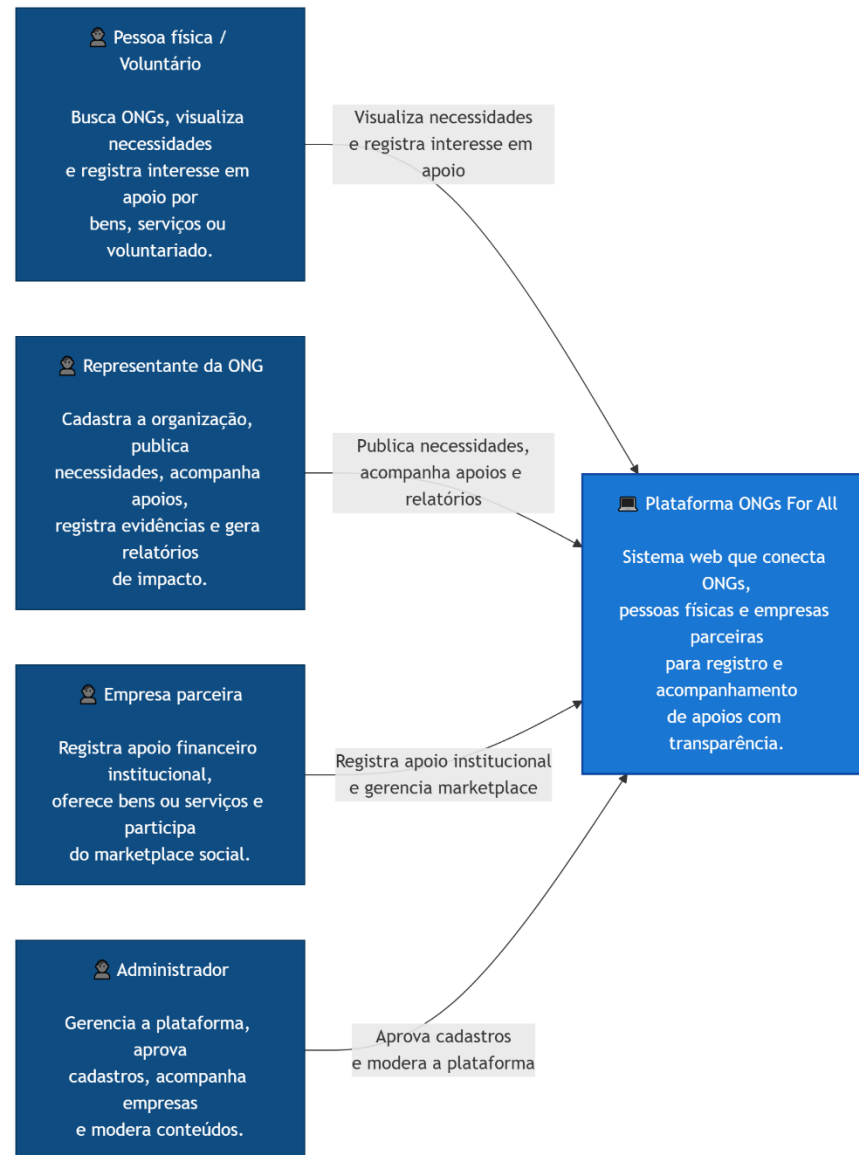
A Figura 12 apresenta a interação entre quatro perfis principais: pessoa física/voluntário, representante da ONG, empresa parceira e administrador. A pessoa física utiliza a plataforma

para visualizar ONGs, consultar necessidades e registrar interesse em apoiar por meio de bens, serviços ou voluntariado. O representante da ONG utiliza o sistema para cadastrar a organização, publicar necessidades, acompanhar apoios recebidos, registrar evidências e gerar relatórios de impacto. A empresa parceira pode registrar apoio financeiro institucional, oferecer bens ou serviços, acompanhar metas de impacto e participar do marketplace social. Já o administrador é responsável pela gestão da plataforma, aprovação de cadastros, moderação de conteúdos e acompanhamento das ações realizadas no sistema.

Nesta versão, a plataforma atua como intermediadora informacional, promovendo o registro, a organização e o acompanhamento dos apoios realizados. O sistema não realiza processamento direto de pagamentos e não possui integração com gateway financeiro, Pix, boleto, cartão de crédito, API bancária ou serviço externo de e-mail.

Conforme a Figura 12, apresenta-se o Diagrama de Contexto da plataforma ONGs For All, evidenciando os principais atores envolvidos e suas interações com o sistema.

Figura 12 - Diagrama de Contexto da plataforma ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.9.2 Nível 2: Diagrama de Contêineres

O Diagrama de Contêineres corresponde ao segundo nível do Modelo C4 e apresenta os principais blocos tecnológicos que compõem a plataforma ONGs For All. Nesse nível, a aplicação deixa de ser representada apenas como um sistema central e passa a ser detalhada em seus contêineres principais, evidenciando como ocorre a interação entre a interface acessada pelo usuário, a aplicação web, o banco de dados e o armazenamento de arquivos.

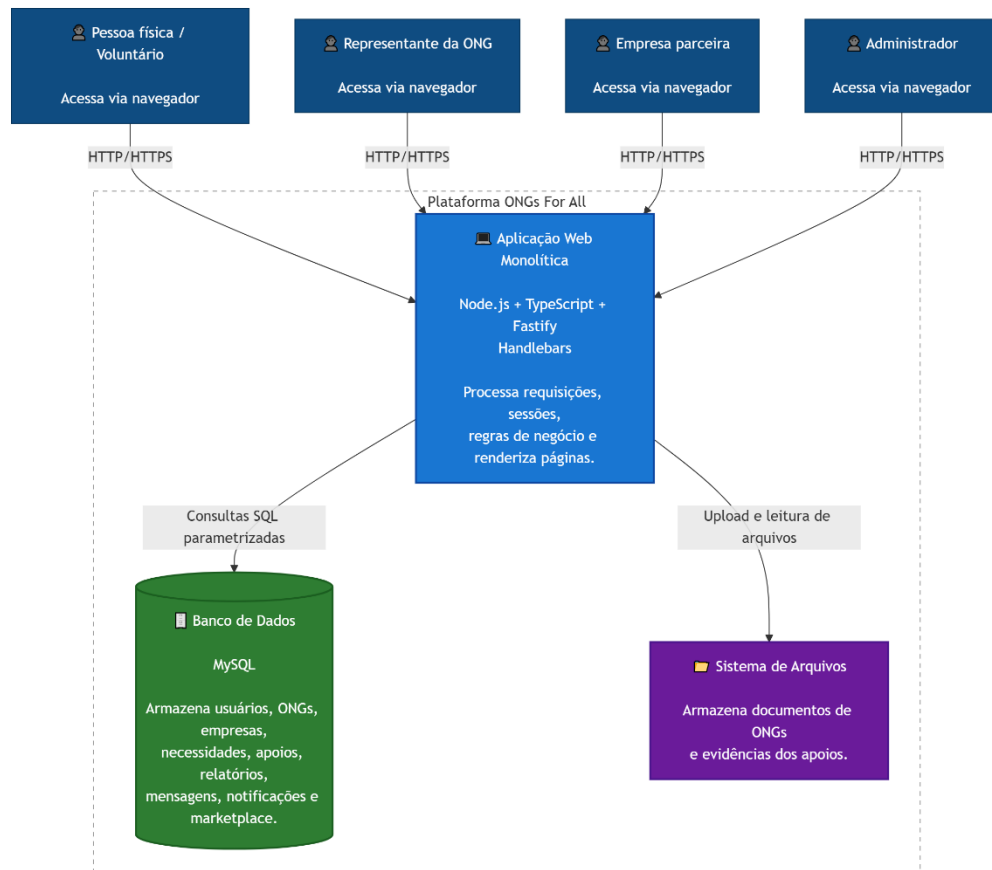
A plataforma ONGs For All foi estruturada como uma aplicação web monolítica, desenvolvida com Node.js, TypeScript e Fastify. A renderização das páginas é realizada no servidor por meio de templates Handlebars, enquanto a persistência dos dados é feita em banco de dados relacional MySQL. Além disso, o sistema utiliza o armazenamento de arquivos no servidor para documentos enviados pelas ONGs e evidências relacionadas aos apoios registrados.

Os usuários acessam a aplicação por meio de um navegador web. As requisições são processadas pela aplicação web, que concentra as rotas, middlewares, controllers, services, repositories, validators e views. A aplicação se comunica com o banco de dados MySQL para armazenar e consultar informações sobre usuários, ONGs, empresas parceiras, necessidades, interesses de apoio, relatórios, evidências, mensagens, notificações e marketplace social.

Nesta versão, a plataforma não possui integração com serviço externo de e-mail, gateway financeiro, Pix, boleto, cartão de crédito ou API bancária. Assim, o sistema atua no registro, organização e acompanhamento dos apoios realizados, sem processamento direto de pagamentos.

Conforme a Figura 13, apresenta-se o Diagrama de Contêineres da plataforma ONGs For All, evidenciando os principais blocos tecnológicos da solução.

Figura 13 - Diagrama de Contêineres da plataforma ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.9.3 Nível 3: Diagrama de Componentes

O Diagrama de Componentes corresponde ao terceiro nível do Modelo C4 e detalha a organização interna da aplicação web ONGs For All. Nesse nível, o foco está nos principais componentes responsáveis pelo funcionamento da aplicação, considerando a separação de responsabilidades entre rotas, middlewares, controllers, services, repositories, validators e views.

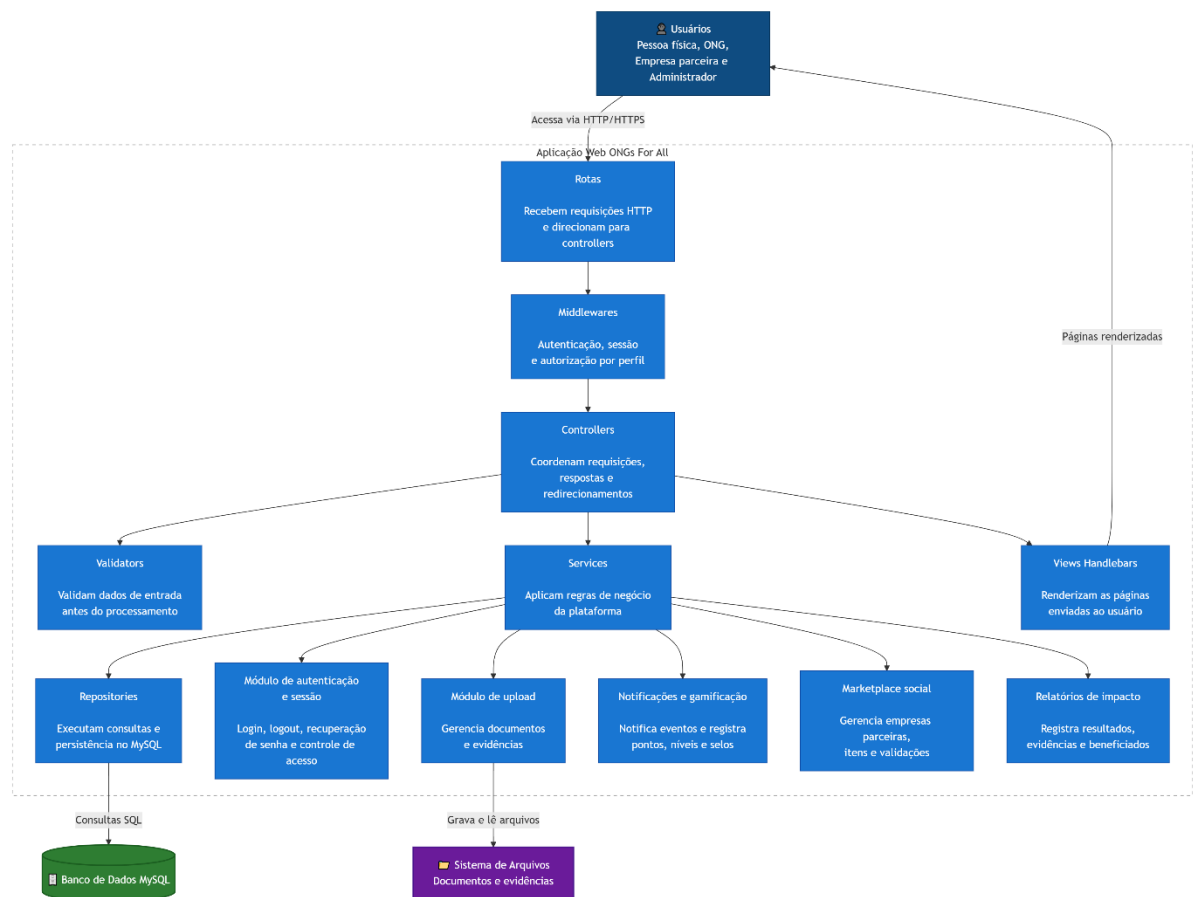
A aplicação foi organizada em camadas com o objetivo de facilitar a manutenção, a evolução do código e a rastreabilidade das regras de negócio. As rotas recebem as requisições HTTP e direcionam o fluxo para os controllers correspondentes. Os middlewares realizam verificações de autenticação e autorização por perfil. Os controllers coordenam o processamento das requisições, acionando validators para validar os dados de entrada e services para executar as regras de negócio. Os repositories são responsáveis pela comunicação com o

banco de dados MySQL, enquanto as views, desenvolvidas com Handlebars, são responsáveis pela apresentação das páginas ao usuário.

Também fazem parte da aplicação os componentes de autenticação e sessão, upload de arquivos, notificações, gamificação, relatórios de impacto e marketplace social. Esses componentes permitem que a plataforma registre apoios, acompanhe interesses, publique evidências e disponibilize funcionalidades específicas para pessoas físicas, ONGs, empresas parceiras e administradores.

Conforme a Figura 14, apresenta-se o Diagrama de Componentes da aplicação web ONGs For All.

Figura 14 - Diagrama de Componentes da aplicação ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.9.4 Nível 4: Diagrama de Código

O Diagrama de Código corresponde ao quarto nível do Modelo C4 e apresenta uma visão mais detalhada da implementação de um fluxo específico da aplicação. Para este trabalho, foi selecionado o fluxo de registro de interesse em apoio, por representar uma das funcionalidades centrais da plataforma ONGs For All.

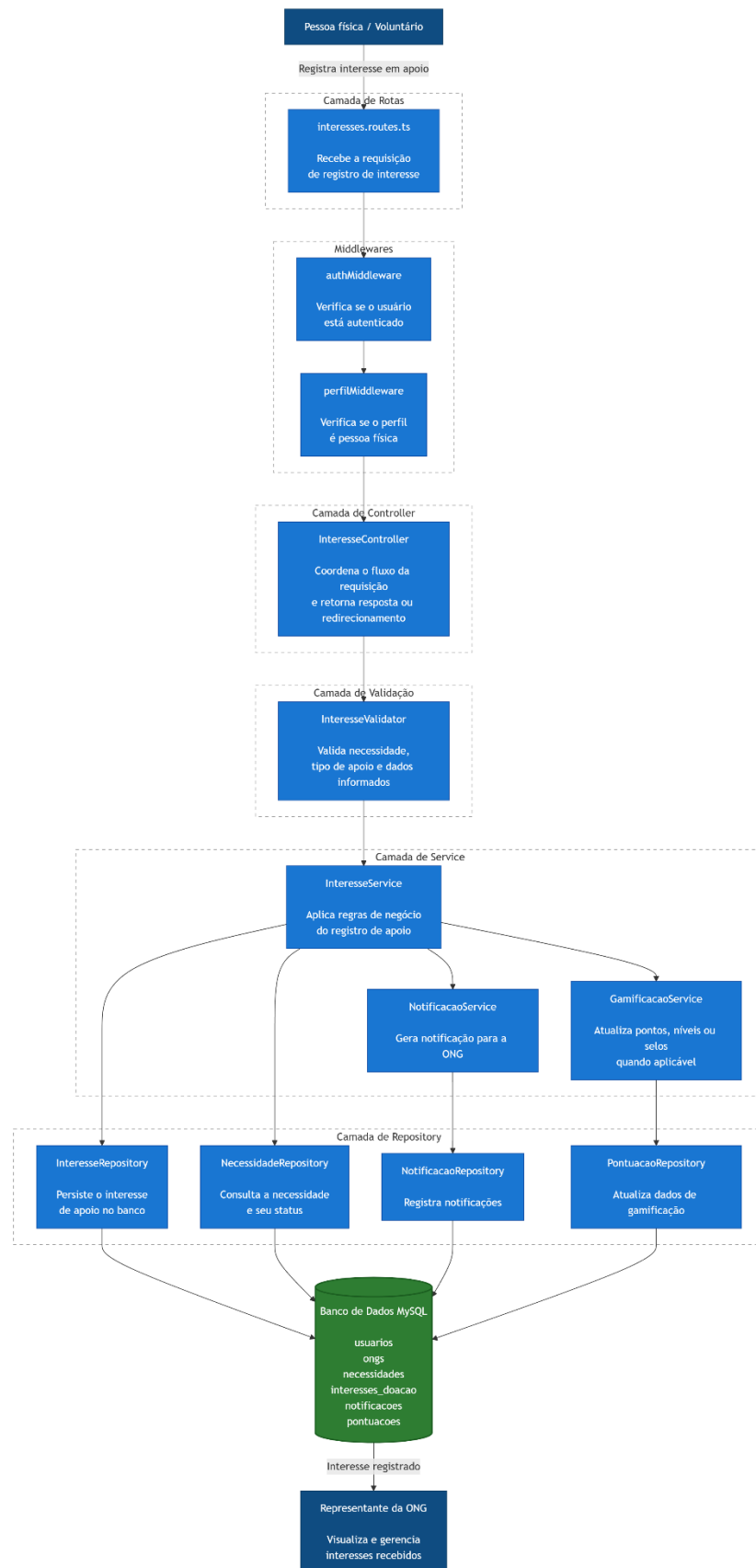
Nesse fluxo, a pessoa física acessa uma necessidade cadastrada por uma ONG e registra interesse em apoiar por meio de bens, serviços ou voluntariado. A requisição é recebida pela rota responsável pelos interesses de apoio, passa pelos middlewares de autenticação e autorização, é processada pelo controller correspondente e encaminhada ao service responsável pela aplicação das regras de negócio. Em seguida, o repository realiza a persistência das informações no banco de dados MySQL, vinculando o interesse registrado à pessoa física, à ONG e à necessidade correspondente.

Após o registro, a ONG pode visualizar o interesse recebido e atualizar seu status, como pendente, aceito, recusado, recebido, concluído ou cancelado. Esse fluxo reforça a rastreabilidade das interações e contribui para a transparência operacional da plataforma.

No caso das empresas parceiras, o apoio financeiro institucional segue fluxo próprio, sendo registrado como informação institucional vinculada à empresa e à ONG, sem processamento direto de pagamento. Portanto, não há integração com gateway financeiro, Pix, boleto, cartão de crédito ou API bancária nesta versão.

Conforme a Figura 15, apresenta-se o Diagrama de Código do fluxo de registro de interesse em apoio da plataforma ONGs For All.

Figura 15 - Diagrama de Código do fluxo de registro de interesse em apoio



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.10 Acessibilidade

A acessibilidade digital consiste na adoção de práticas que buscam tornar-se sistemas, páginas e aplicações utilizáveis pelo maior número possível de pessoas, incluindo usuários com diferentes níveis de habilidade física, visual, cognitiva ou tecnológica. No contexto da plataforma ONGs For All, a acessibilidade é relevante porque o sistema tem como público pessoas físicas, voluntários, representantes de ONGs, empresas parceiras e administradores, que podem possuir diferentes níveis de familiaridade com recursos digitais.

Durante o desenvolvimento da aplicação, foram consideradas diretrizes voltadas à simplicidade de uso, clareza das informações e adaptação da interface a diferentes dispositivos. Como a plataforma tem o objetivo de aproximar ONGs e apoiadores, é fundamental que seus fluxos principais sejam compreensíveis e acessíveis, evitando barreiras que dificultem o cadastro, a consulta de necessidades, o registro de interesses de apoio e o acompanhamento das ações realizadas.

Foram consideradas as seguintes práticas de acessibilidade:

- Interface responsiva: a aplicação foi estruturada para se adaptar a diferentes tamanhos de tela, possibilitando o acesso por computadores, notebooks, tablets e dispositivos móveis. Essa característica contribui para que usuários consigam visualizar as informações de forma adequada, independentemente do equipamento utilizado.
- Organização visual clara: as telas foram organizadas com separação entre menus, botões, formulários e áreas de conteúdo, facilitando a identificação das funcionalidades disponíveis. Essa organização favorece a navegação de usuários com pouca familiaridade com sistemas digitais.
- Linguagem simples e objetiva: os textos da interface buscam utilizar termos diretos e compreensíveis, reduzindo o uso de expressões técnicas desnecessárias. Essa decisão é importante para tornar a plataforma mais acessível a ONGs de pequeno e médio porte e a apoiadores com diferentes perfis de conhecimento tecnológico.
- Fluxos de navegação intuitivos: os principais fluxos do sistema, como cadastro, login, visualização de necessidades, registro de interesse em apoio e acompanhamento de status, foram organizados de forma sequencial, permitindo que o usuário compreenda melhor as etapas necessárias para concluir cada ação.

- Botões e elementos de ação destacados: as funcionalidades principais da plataforma são apresentadas por meio de botões e links visíveis, favorecendo a identificação das ações disponíveis, como acessar uma necessidade, registrar interesse em apoio, enviar mensagem ou visualizar relatórios de impacto.

Apesar dessas práticas, reconhece-se que a acessibilidade da plataforma ainda pode ser ampliada em versões futuras. Entre as melhorias possíveis, destacam-se a adoção de validações mais completas com leitores de tela, inclusão de descrições alternativas em todas as imagens, revisão de contraste conforme padrões internacionais de acessibilidade e testes com usuários que possuam diferentes necessidades de uso. Dessa forma, a acessibilidade é tratada como um requisito de evolução contínua da aplicação.

3.11 Conformidade legal e termos de acesso

A operação da plataforma ONGs For All envolve o cadastro, armazenamento e tratamento de dados pessoais de diferentes perfis de usuários, incluindo pessoas físicas, representantes de ONGs, empresas parceiras e administradores. Por esse motivo, a aplicação deve observar princípios relacionados à privacidade, segurança da informação, transparência e uso adequado dos dados informados pelos usuários.

No contexto brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabelece diretrizes para o tratamento de dados pessoais, considerando princípios como finalidade, necessidade, transparência, segurança e prevenção. Assim, a plataforma ONGs For All foi estruturada para coletar apenas informações necessárias ao funcionamento do sistema, como dados de identificação, contato, credenciais de acesso, informações institucionais de ONGs e empresas, além de registros relacionados aos apoios, evidências e relatórios de impacto.

A plataforma também diferencia os perfis de acesso e suas respectivas responsabilidades. Pessoas físicas podem utilizar o sistema para visualizar ONGs, consultar necessidades e registrar interesse em apoiar por meio de bens, serviços ou voluntariado. Empresas parceiras podem registrar apoio financeiro institucional, oferecer bens ou serviços e participar do marketplace social. As ONGs são responsáveis pela veracidade das informações publicadas, pelo cadastro de necessidades, pela confirmação dos apoios recebidos e pela publicação de evidências e relatórios de impacto. Já os administradores atuam na validação, moderação e acompanhamento das informações cadastradas.

É importante destacar que, nesta versão, a ONGs For All atua como uma plataforma de intermediação informacional. O sistema registra e acompanha apoios realizados, mas não processa pagamentos diretamente, não possuindo integração com gateway financeiro, Pix, boleto, cartão de crédito ou API bancária. Dessa forma, os apoios financeiros institucionais realizados por empresas parceiras são tratados como registros informacionais dentro da plataforma, sem execução de transações financeiras pelo sistema.

A relação entre a plataforma e seus usuários é formalizada por meio do Termo de Uso e da Política de Privacidade, documentos que definem as regras de utilização da aplicação, os direitos e deveres dos usuários, as responsabilidades das ONGs e empresas parceiras, além das condições relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Por se tratar de documento complementar e de caráter normativo, sua transcrição integral não ocorre neste capítulo.

O Termo de Uso e a Política de Privacidade da plataforma ONGs For All encontram-se apresentados no Apêndice A, permitindo a consulta completa das regras de acesso, responsabilidades dos usuários, limitações da plataforma, mecanismos de segurança, tratamento de dados e condições de uso da aplicação.

4 EXEMPLO DA APLICAÇÃO

Este capítulo apresenta o exemplo prático da aplicação ONGs For All, com ênfase no desenvolvimento do *frontend*, no design das interfaces e na implementação das principais telas do sistema. Diferentemente da etapa anterior, em que foram expostos protótipos e definições conceituais, nesta fase são demonstradas as telas reais da aplicação, já desenvolvidas com base nas tecnologias selecionadas pelo grupo, evidenciando como os requisitos funcionais e as regras de negócio foram traduzidos para a interface do usuário.

O objetivo deste capítulo é apresentar, de forma aplicada, a estrutura visual e funcional da plataforma, destacando a organização das telas, os fluxos de navegação e os recursos disponibilizados para os diferentes perfis de acesso, especialmente pessoas físicas, ONGs, empresas parceiras e administradores. Além disso, busca-se demonstrar como as decisões de design e implementação contribuíram para tornar a aplicação mais intuitiva, responsiva e coerente com a proposta do projeto.

Ao longo deste capítulo, serão descritas as principais interfaces da plataforma, bem como suas respectivas funcionalidades e regras associadas, permitindo uma visão mais concreta da solução desenvolvida. Dessa forma, este capítulo aproxima a proposta teórica da execução prática do sistema, evidenciando a evolução do projeto e sua aderência aos objetivos definidos no trabalho.

4.1 Estrutura geral da aplicação

A aplicação ONGs For All foi desenvolvida como uma plataforma *web* responsiva, permitindo acesso por diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones.

A estrutura do sistema foi organizada de forma a separar os diferentes perfis de acesso existentes na plataforma, sendo eles: usuários doadores e organizações não governamentais (ONGs). Cada perfil possui funcionalidades específicas, que permitem a interação com o sistema de acordo com seu papel dentro da plataforma.

4.2 Tela inicial da plataforma

A tela inicial da plataforma foi desenvolvida para apresentar ao usuário uma visão geral do sistema, destacando seu objetivo e as principais funcionalidades disponíveis. Por meio dessa

interface, o usuário poderá iniciar sua navegação, realizar login ou acessar outras áreas da aplicação.

A Figura 16 apresenta a tela inicial da plataforma, responsável por introduzir o usuário ao sistema e disponibilizar as principais opções de acesso e navegação.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

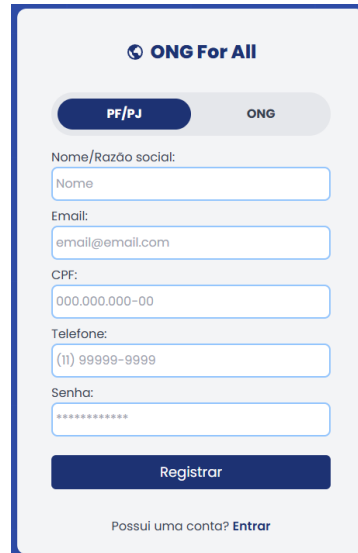
4.3 Tela de cadastro e recuperar senha de plataforma

A funcionalidade de cadastro e autenticação permite que usuários e organizações acessem a plataforma de forma segura. Durante o cadastro, são solicitadas informações básicas necessárias para identificação do usuário no sistema.

Após o registro, o acesso à plataforma é realizado por meio do login, utilizando as credenciais previamente cadastradas. Esse processo garante que cada usuário tenha acesso às funcionalidades correspondentes ao seu perfil.

A Figura 17 apresenta a tela de login da plataforma, por meio da qual o usuário poderá acessar o sistema utilizando suas credenciais cadastradas.

Figura 17 - Tela de registro PF/PJ

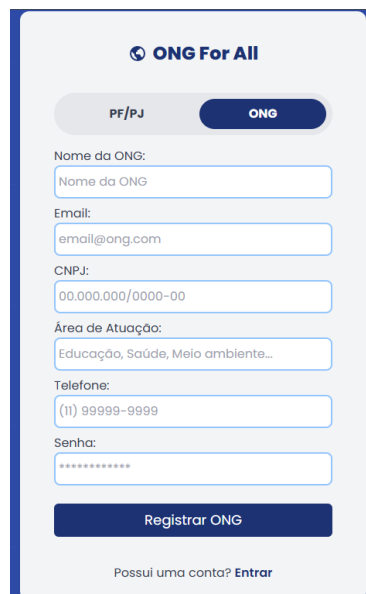


A interface de registro para Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ) da ONG For All. No topo, há o logo da ONG e dois botões de seleção: 'PF/PJ' (destacado) e 'ONG'. Abaixo, há campos de entrada para: 'Nome/Razão social:' (com subcampo 'Nome'), 'Email:' (com exemplo 'email@email.com'), 'CPF:' (com máscara '000.000.000-00'), 'Telefone:' (com máscara '(11) 99999-9999') e 'Senha:' (com caracteres ocultos por pontos). Um botão 'Registrar' está na base dos campos. Na parte inferior, há o link 'Possui uma conta? Entrar'.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 18 apresenta a tela de cadastro, na qual será possível realizar o registro de novos usuários e organizações na plataforma.

Figura 18 - Tela de registro ONG

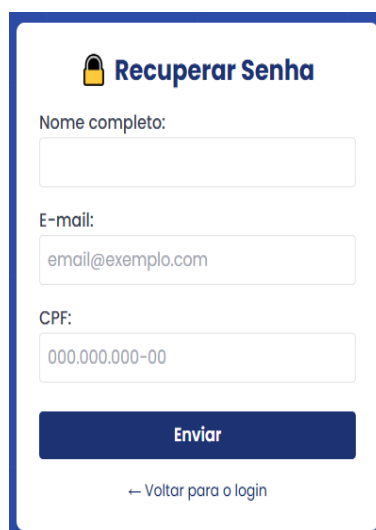


A interface de registro para Organização Não Governamental (ONG) da ONG For All. No topo, há o logo da ONG e dois botões de seleção: 'PF/PJ' e 'ONG' (destacado). Abaixo, há campos de entrada para: 'Nome da ONG:', 'Email:' (com exemplo 'email@ong.com'), 'CNPJ:' (com máscara '00.000.000/0000-00'), 'Área de Atuação:' (com exemplo 'Educação, Saúde, Meio ambiente...'), 'Telefone:' (com máscara '(11) 99999-9999') e 'Senha:' (com caracteres ocultos por pontos). Um botão 'Registrar ONG' está na base dos campos. Na parte inferior, há o link 'Possui uma conta? Entrar'.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 19 apresenta a tela de recuperação de senha, utilizada para permitir que o usuário recupere o acesso à plataforma em caso de esquecimento de suas credenciais.

Figura 19 - Recuperar senha



O formulário de recuperação de senha, intitulado "Recuperar Senha" com um ícone de cadeado, contém os seguintes campos e elementos:

- Campos de entrada para "Nome completo:", "E-mail:" (com o exemplo "email@exemplo.com") e "CPF:" (com o exemplo "000.000.000-00").
- Um botão azul "Enviar" para submeter o formulário.
- Um link "← Voltar para o login" localizado abaixo do botão "Enviar".

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4 Painel do usuário doador

O painel do usuário doador foi desenvolvido para centralizar as principais funcionalidades disponíveis para os participantes da plataforma. Nesse ambiente, o usuário poderá visualizar as necessidades cadastradas pelas ONGs, acompanhar suas interações e acessar os recursos disponíveis no sistema.

A Figura 20 apresenta o dashboard do usuário, no qual serão exibidas informações gerais sobre sua conta, suas interações na plataforma e os principais recursos disponíveis para acompanhamento das doações.

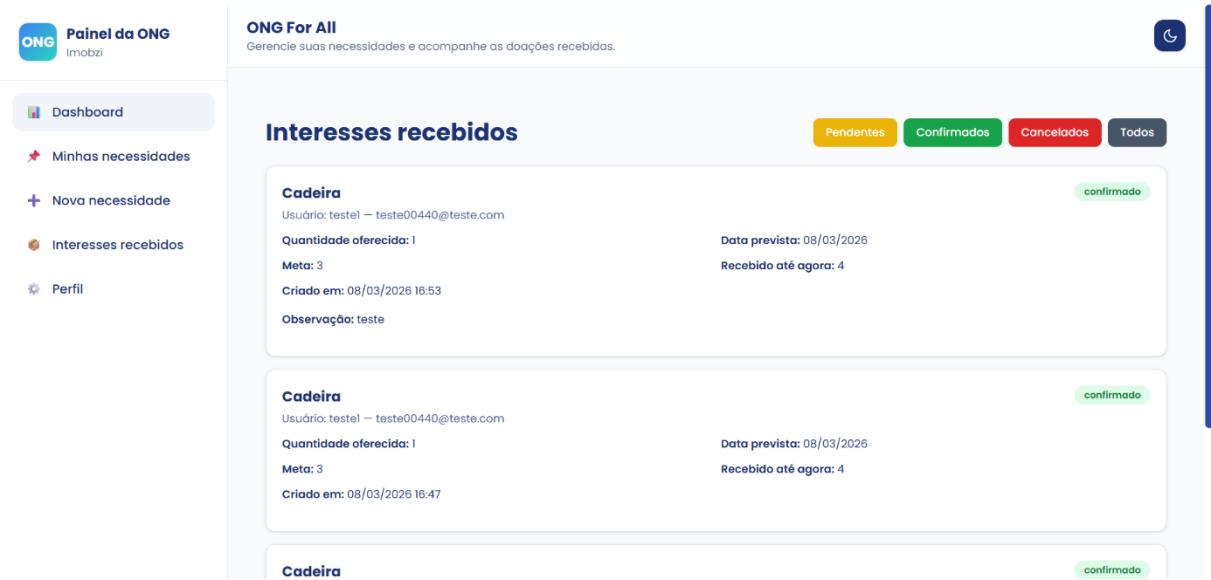
Figura 20 - Dashboard usuário



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 21 apresenta a tela de visualização de necessidades, permitindo ao usuário consultar as demandas cadastradas pelas ONGs e identificar oportunidades de contribuição.

Figura 21 - Visualizar necessidades



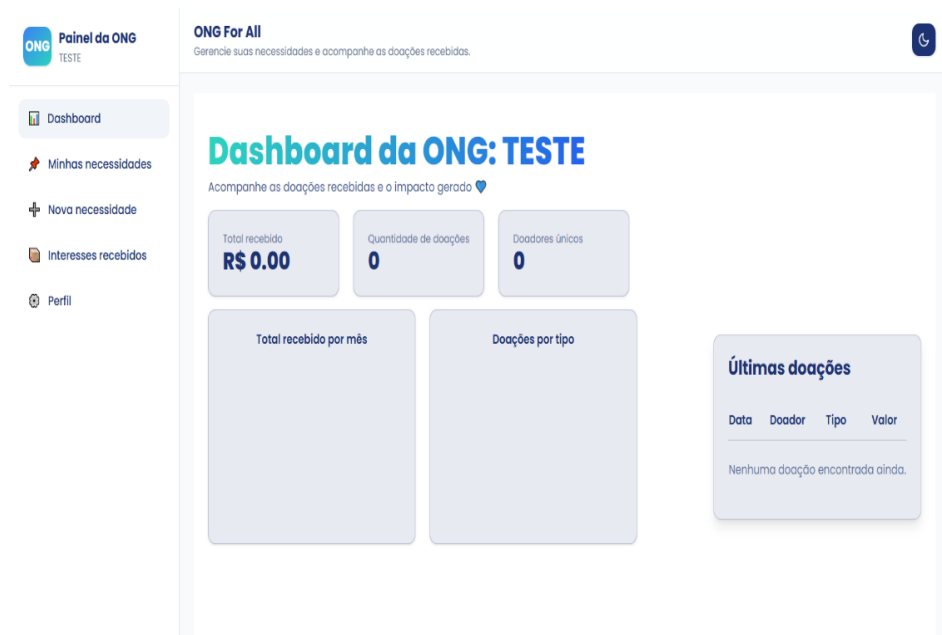
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.5 Painel da ONG

O painel da ONG foi projetado para permitir que as organizações gerenciem suas atividades dentro da plataforma. Por meio desse ambiente, é possível cadastrar necessidades, acompanhar as manifestações de interesse dos usuários e administrar as informações institucionais.

A Figura 22 apresenta o dashboard da ONG, no qual a organização poderá acompanhar informações gerais sobre sua conta, suas necessidades cadastradas e as interações realizadas pelos usuários.

Figura 22 - Dashboard ONG



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 23 apresenta a tela de interesses, destinada ao acompanhamento das manifestações de interesse realizadas pelos usuários em relação às necessidades publicadas pela ONG.

Figura 23 - Interesses



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.6 Cadastro e visualização de necessidades

A funcionalidade de cadastro de necessidades permite que as ONGs registrem demandas relacionadas a bens, serviços ou apoio voluntário. Essas informações ficam disponíveis para visualização pelos usuários, que podem identificar oportunidades de contribuição.

A Figura 24 apresenta a tela de cadastro de nova necessidade, na qual a ONG poderá registrar uma nova solicitação de apoio, informando os dados necessários para sua publicação na plataforma.

Figura 24- Nova necessidade

A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de uma nova necessidade. No topo, há uma barra de navegação com o logo 'ONG For All' e o subtítulo 'Gerencie suas necessidades e acompanhe as doações recebidas.'. À esquerda, um menu lateral contém opções: 'Dashboard', 'Minhas necessidades', 'Nova necessidade' (destacada), 'Interesses recebidos' e 'Perfil'. O formulário principal, intitulado 'Nova necessidade', contém os seguintes campos: 'Título' (com o placeholder 'Digite o título da necessidade'), 'Descrição' (com o placeholder 'Descreva a necessidade'), 'Categoria' (com o exemplo 'Ex: Alimentação, Educação, Saúde') e 'Quantidade' (com o placeholder 'Informe a quantidade'). Um botão verde 'Criar necessidade' está posicionado na base do formulário.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

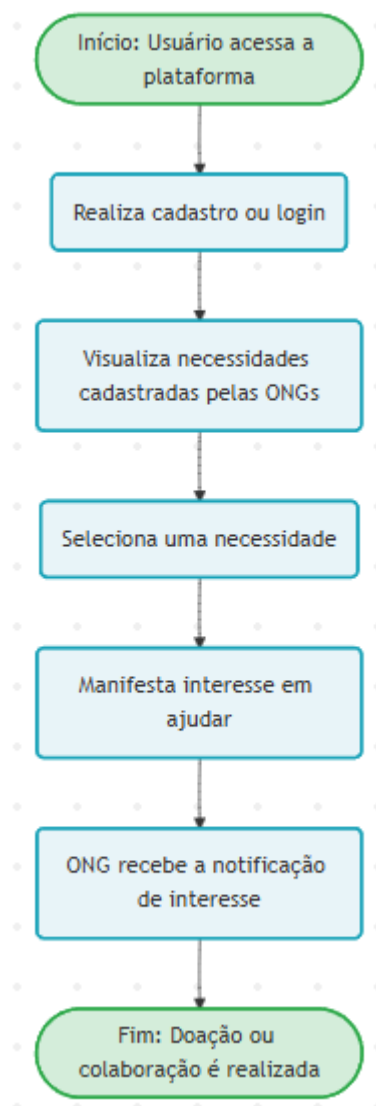
4.7 Fluxo de funcionamento da plataforma

O funcionamento da plataforma ocorre por meio de um fluxo simples e intuitivo, no qual o usuário acessa o sistema, visualiza as necessidades cadastradas e pode manifestar interesse em contribuir.

Esse processo permite que as ONGs acompanhem as interações e organizem suas demandas de forma mais eficiente, promovendo maior transparência e engajamento.

A Figura 25 apresenta o fluxo de navegação do usuário dentro da plataforma, incluindo etapas como acesso ao sistema, exploração de ONGs, visualização de necessidades e registro de interesse em apoio por bens, serviços ou voluntariado, além do acompanhamento de apoios institucionais realizados por empresas parceiras. Esse fluxo evidencia a usabilidade da solução e a integração entre os módulos do sistema, facilitando a experiência do usuário.

Figura 25 - Diagrama de fluxo da plataforma



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Este capítulo apresentou a aplicação prática da plataforma ONGs For All, destacando suas principais interfaces e funcionalidades. A partir das telas apresentadas, foi possível compreender o funcionamento do sistema e o fluxo de interação entre usuários e organizações.

Dessa forma, observa-se que a solução proposta atende aos objetivos definidos no trabalho, oferecendo uma ferramenta que facilita a conexão entre doadores e ONGs, promovendo maior transparência e engajamento social.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresentou o desenvolvimento da plataforma ONGs For All, uma aplicação web voltada à conexão entre ONGs de pequeno e médio porte, pessoas físicas, voluntários e empresas parceiras. A solução foi desenvolvida com foco em visibilidade, transparência e engajamento social, buscando contribuir para a aproximação entre organizações sociais e apoiadores.

A aplicação implementada contempla funcionalidades como cadastro e autenticação de usuários, gerenciamento de perfis, cadastro e aprovação de ONGs, publicação de necessidades, registro de interesse em apoio, acompanhamento de status, mensagens internas, notificações, evidências, relatórios de impacto, gamificação e marketplace social. A arquitetura foi documentada por meio do Modelo C4 até o nível 4, abrangendo os diagramas de contexto, contêineres, componentes e código.

O modelo adotado diferencia os apoios realizados por pessoas físicas e empresas parceiras. Pessoas físicas podem apoiar ONGs por meio de bens, serviços e voluntariado. Já empresas parceiras podem registrar apoio financeiro institucional, além de participar de ações vinculadas ao marketplace social. Nesta versão, a plataforma não realiza processamento direto de pagamentos e não possui integração com gateway financeiro, Pix, boleto, cartão de crédito ou API bancária.

Em relação aos objetivos propostos, observa-se que a plataforma atende à finalidade de criar um ambiente digital para ampliar a visibilidade das ONGs, organizar necessidades, registrar apoios e favorecer a transparência operacional por meio de evidências e relatórios de impacto. Além disso, os mecanismos de gamificação e marketplace social contribuem para estimular o engajamento contínuo de pessoas físicas e empresas parceiras.

Dessa forma, conclui-se que a ONGs For All apresenta potencial para contribuir com a transformação digital do terceiro setor, especialmente no apoio a ONGs de pequeno e médio porte. A solução não elimina todos os desafios relacionados à captação de recursos, mas oferece uma estrutura tecnológica capaz de facilitar a conexão entre atores sociais, fortalecer a confiança e apoiar práticas de transparência.

5.1 Limitações do Trabalho

Apesar dos resultados alcançados, a versão atual da plataforma apresenta algumas limitações. A primeira delas refere-se à ausência de integração com gateway de pagamento. Dessa forma, os apoios financeiros institucionais realizados por empresas parceiras são apenas registrados e acompanhados pela plataforma, sem processamento direto por Pix, boleto, cartão de crédito ou API bancária.

Outra limitação está relacionada à ausência de integração logística para retirada, entrega ou transporte de bens doados. A plataforma atua como intermediadora informacional, mas a execução prática da entrega dos itens ou serviços depende da comunicação entre as partes envolvidas.

Também se destaca a necessidade de validação com um número maior de usuários reais, incluindo ONGs, pessoas físicas, voluntários e empresas parceiras. Embora a aplicação tenha sido estruturada com base nos requisitos levantados e nas regras de negócio definidas, testes em ambiente real podem contribuir para identificar melhorias de usabilidade, desempenho e aderência às necessidades do público-alvo.

5.2 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros, propõe-se a integração com gateways de pagamento ou APIs financeiras para automatizar o processamento de apoios financeiros institucionais realizados por empresas parceiras, mantendo os critérios de segurança, rastreabilidade e conformidade legal.

Também se sugere a implementação de funcionalidades de logística integrada, possibilitando melhor organização da retirada e entrega de bens, além do acompanhamento mais detalhado das etapas de execução dos apoios.

Outras evoluções possíveis incluem a ampliação dos relatórios de impacto, a criação de painéis analíticos para ONGs e empresas parceiras, a integração com redes sociais, a expansão da plataforma para outras regiões e a realização de testes com usuários reais em maior escala.

REFERÊNCIAS

ABCR – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPTADORES DE RECURSOS. Website institucional. Disponível em: <<https://captadores.org.br/>> Acesso em: 11 set. 2025.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 27001: Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

AMAZON. Livros técnicos. Disponível em: <<https://www.amazon.com.br/>>. Acesso em: 01 out. 2025.

AMAZON WEB SERVICES. Serviços em nuvem. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/>>. Acesso em: 01 out. 2025.

ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Relatórios tarifários e de consumo. Disponível em: <<https://www.aneel.gov.br/>>. Acesso em: 01 out. 2025.

BENFEITORIA. Plataforma de financiamento coletivo. Disponível em: <<https://benfeitoria.com>>. Acesso em: 01 out. 2025.

BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 11 set. 2025.

CAF – CHARITIES AID FOUNDATION. World Giving Report 2023. Disponível em: <<https://www.cafonline.org/>>. Acesso em: 05 set. 2025.

CATHO. Pesquisa salarial. Disponível em: <<https://www.catho.com.br/>>. Acesso em: 01 out. 2025.

CATARSE. Plataforma de financiamento coletivo. Disponível em: <<https://www.catarse.me/>>. Acesso em: 10 set. 2025.

DETERDING, Sebastian; et al. From game design elements to gamefulness: defining gamification. In: Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. Tampere: ACM, 2011.

FALCONER, Andrés Pablo. A promessa do terceiro setor: um estudo sobre a construção do papel das organizações sem fins lucrativos e do seu campo de gestão. São Paulo: Editora Futura, 1999.

FARDO, Marcelo Luiz. A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. RENOTE, v. 11, n. 1, p. 1-8, 2013.

FIGMA. Plataforma de prototipagem de interfaces. Disponível em: <<https://www.figma.com>>. Acesso em: 01 out. 2025.

GITHUB. Plataforma de hospedagem de código. Disponível em: <<https://github.com>>. Acesso em: 01 out. 2025.

GLASSDOOR. Faixas salariais e informações de mercado de trabalho. Disponível em: <<https://www.glassdoor.com.br>>. Acesso em: 01 out. 2025.

GOOGLE CLOUD. Serviços em nuvem. Disponível em: <<https://cloud.google.com>>. Acesso em: 01 out. 2025.

HAMARI, Juho; KOIVISTO, Jonna; SARSA, Harri. Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. In: Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii: IEEE, 2019.

IDIS – INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO INVESTIMENTO SOCIAL. Pesquisa Doação Brasil 2024. Disponível em: <<https://www.Idis.org.br/pesquisa-doacaobrasil/>>. Acesso em: 11 set. 2025.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Disponível em: <<https://mapaosci.ipea.gov.br/>>. Acesso em: 11 set. 2025.

JETBRAINS. Ferramentas de desenvolvimento. Disponível em: <<https://www.jetbrains.com>>. Acesso em: 01 out. 2025.

KALUNGA. Serviços gráficos e de encadernação. Disponível em: <<https://www.kalunga.com.br>>. Acesso em: 01 out. 2025.

MICROSOFT AZURE. Serviços em nuvem. Disponível em: <<https://azure.microsoft.com/pt-br/>>. Acesso em: 01 out. 2025.

NIELSEN, Jakob. Usability engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

NIELSEN NORMAN GROUP. 10 usability heuristics for user interface design. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>>. Acesso em: 11 set. 2025.

NORMAN, Donald. The design of everyday things. Rev. ed. New York: Basic Books, 2013.

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>>. Acesso em: 01 out. 2025.

VAGAS.COM. Pesquisa salarial. Disponível em: <<https://www.vagas.com.br>>. Acesso em: 01 out. 2025.

VAKINHA. Plataforma de arrecadação coletiva. Disponível em: <<https://www.vakinha.com.br>>. Acesso em: 10 set. 2025.

VIVO EMPRESAS. Internet corporativa e serviços digitais. Disponível em: <<https://www.vivo.com.br/empresas>>. Acesso em: 01 out. 2025.

WERBACH, Kevin; HUNTER, Dan. For the win: how game thinking can revolutionize your business. Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012.

PORTER, M.; KRAMER, M. Creating Shared Value. Harvard Business Review, 2011.

OECD. Corporate Social Responsibility and Responsible Business Conduct. OECD Publishing, 2024.

APÊNDICES

Nesta seção, são apresentados os documentos complementares elaborados pelos autores para fundamentar o desenvolvimento e a formalização da plataforma ONGs For All. Os apêndices a seguir incluem o instrumento jurídico de utilização do sistema (Termo de Uso e Política de Privacidade) e os registros formais de acompanhamento das orientações acadêmicas recebidas ao longo do projeto.

APÊNDICE A – Termo de Uso e Política de Privacidade da Plataforma ONGs For All

1. Objetivo da Aplicação A plataforma ONGs For All tem como finalidade conectar pessoas físicas, voluntários, empresas parceiras e ONGs de pequeno e médio porte. Pessoas físicas podem apoiar as ONGs por meio de bens, serviços e voluntariado. Empresas parceiras podem registrar apoio financeiro institucional, disponibilizar bens ou serviços e participar de ações vinculadas ao marketplace social. A plataforma atua como intermediadora informacional, não realizando processamento direto de pagamentos. A plataforma atua como uma intermediária, promovendo a transparência, visibilidade e o engajamento social através de ferramentas de verificação, publicação de necessidades e relatórios de impacto.

2. Aceite dos Termos Ao acessar, cadastrar-se e utilizar a plataforma ONGs For All, o usuário, seja ele Doador ou representante de ONG, declara estar ciente e de acordo integral com as condições estabelecidas neste documento e na Política de Privacidade associada. O aceite é realizado de forma eletrônica no momento do cadastro, sendo requisito indispensável para o uso do sistema.

3. Cadastro e Perfis de Usuário, A plataforma diferencia quatro perfis principais de acesso:

Pessoa física/voluntário: pessoa interessada em apoiar ONGs por meio de bens, serviços ou voluntariado. O usuário é responsável pela veracidade das informações cadastradas, como nome, CPF, e-mail e demais dados solicitados pela plataforma.

Empresa parceira: pessoa jurídica interessada em apoiar ONGs por meio de apoio financeiro institucional, bens, serviços ou participação em ações vinculadas ao marketplace social. A empresa é responsável pela veracidade das informações cadastradas, como razão social, CNPJ, e-mail, dados institucionais e demais informações solicitadas.

ONG: pessoa jurídica, caracterizada como Organização Não Governamental, que busca divulgar suas necessidades, receber apoios e publicar evidências e relatórios de impacto. O cadastro da ONG está condicionado à análise e aprovação por parte dos administradores da plataforma.

Administrador: equipe interna da ONGs For All, responsável pela gestão da plataforma, validação de cadastros, moderação de conteúdos, análise de ONGs e acompanhamento das empresas parceiras.

Cada usuário é responsável pela guarda de suas credenciais de acesso, como login e senha, sendo o compartilhamento dessas informações expressamente proibido.

4. Verificação de ONGs e Transparência (Regras de Confiança) Este é um pilar central da plataforma:

Verificação (RN002): O cadastro de uma ONG somente será aprovado e se tornará público após o envio e a verificação de documentos oficiais (como CNPJ ativo e estatuto social) . Esta medida visa garantir a credibilidade e segurança da plataforma.

Publicação de Necessidades (RN005): A ONG aprovada é inteiramente responsável pela veracidade e clareza das necessidades que publica (bens, serviços ou voluntariado).

Confirmação de Recebimento (RF009): A ONG se compromete a registrar na plataforma a confirmação do recebimento de cada doação, finalizando o ciclo e garantindo a transparência para o doador.

Relatórios de Impacto (RN009): A ONG é incentivada a gerar relatórios simplificados sobre suas ações e o uso das doações recebidas, promovendo a prestação de contas.

5. Responsabilidade de Uso e Limitações da Plataforma A ONGs For All atua como uma plataforma de intermediação e não se responsabiliza: a) Pela execução, entrega ou qualidade dos bens e serviços doados; b) Pelo transporte ou logística dos itens doados; c) Por qualquer dano ou prejuízo decorrente da interação direta entre Doador e ONG fora do ambiente controlado da plataforma.

O Doador é responsável pela doação que se propõe a fazer, e a ONG é responsável pelo uso adequado do apoio recebido.

6. Mecanismos de Segurança e LGPD A plataforma adota medidas técnicas para proteger os dados dos usuários:

Conformidade (RNF004, RN011): O sistema coleta, armazena e trata os dados pessoais de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018).

Autenticação (RNF006): O acesso é protegido por login e senha, e as senhas são armazenadas de forma criptografada (hashing).

Auditoria (RN012): Ações sensíveis no sistema são registradas em logs de auditoria para garantir a rastreabilidade.

7. Propriedade Intelectual Todo o código-fonte, design, layout e logotipos da plataforma ONGs For All são de propriedade exclusiva dos seus desenvolvedores. Os conteúdos gerados pelos usuários (como descrições de necessidades, relatórios de impacto, fotos de evidências) são de propriedade e responsabilidade de quem os publicou (a ONG ou o Doador).

8. Sistema de Gamificação (RN010) A plataforma utiliza um sistema de gamificação (pontos e selos) para incentivar o engajamento. A cada doação confirmada, o Doador e a ONG acumulam pontuação. Essas recompensas são simbólicas, visam o reconhecimento dentro da comunidade e não possuem valor monetário nem podem ser convertidas em dinheiro.

9. Alterações dos Termos A equipe da ONGs For All reserva-se o direito de alterar ou atualizar este Termo de Uso a qualquer momento para se adequar a novas funcionalidades ou exigências legais. Os usuários serão notificados de mudanças significativas.

10. Contato e Suporte Dúvidas, denúncias ou problemas técnicos devem ser comunicados exclusivamente através dos canais de contato oficiais (página "Contato") disponibilizados na plataforma.

APÊNDICES B – Avaliação do orientador Mauricio Kubo

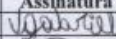
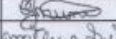
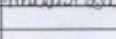
Segue abaixo o ATA de reunião realizada com o orientador Maurucio Kubo

Figura 26 - Ata



ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	03
Título do trabalho:	ongs Arc all
☐ Pauta:	receita
☒ Data: 04/11	
☒ Local:	Senac

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
	Marcus Gabriel F. de Silva	
	Guilherme do Carmo	
	Marcus Silva Quintino	

* Professor Orientador (nome):

Mauricio Kubo

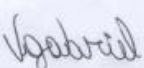
Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Na data de hoje 04/11, foi discutida como nova plataforma vai obter renda e também como os planos presentes na plataforma devem funcionar.

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

Nesta reunião as ideias apresentadas para o projeto foram: obter recursos financeiros por meio de planos e também utilizar apenas doações materiais em nova plataforma, assim podemos desenvolver algo mais simples porém eficaz


Assinatura do professor orientador


Assinatura do líder do grupo,
secretário desta reunião

Fontes: Os autores (2025)

APÊNDICES C – Avaliação do orientador Sergio de Oliveira Nascimento

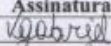
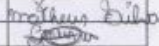
Segue abaixo o ATA de reunião realizada com o orientador Sergio de Oliveira Nascimento

Figura 27 - Ata



ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	03	
Título do trabalho:		
☐ Pauta:		
☒ Data:	05/11/2025	
☒ Local:		

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
	Vinicius gabriel F. da Silva	
	matheus Silva Aguiar	
	gabriel da Cruz Nunes	

* Professor Orientador (nome): Sergio de Oliveira Nascimento
--

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Na data de hoje, foram discutidos alguns temas e maneiras para aumentar o lucro da nossa plataforma, também assuntos como vai funcionar nossa assinatura.

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

As ideias apresentadas para o desenvolvimento do TCC foram: planos de assinatura para as ONG's, como será realizado a entrega dos itens e também os anúncios de itens de patrocinadores das orgs, assim aumentando a receita da plataforma por meio de comissão marketplace.


Assinatura do professor orientador


Assinatura do líder do grupo,
secretário desta reunião